

Chuyên đề

1

Căn bậc hai

Link tra cứu lời giải

Phần mềm xếp TKB mạnh nhất VN



Câu 1. [9d1382](hsg9_2023-2024 An Giang) Khử căn ở mẫu số của biểu thức $A = \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{2 - \sqrt{3}}}$

Câu 2. [9d1383](hsg9_2023-2024 Buôn Mê Thuật) Cho biểu thức:

$$M = \left[\frac{1}{1 + \left(\frac{2\sqrt{x} + 1}{\sqrt{3}} \right)^2} + \frac{1}{1 + \left(\frac{2\sqrt{x} - 1}{\sqrt{3}} \right)^2} \right] \frac{5}{x+1} \text{ với } x > 0$$

Rút gọn biểu thức M và tìm tất cả các số tự nhiên x để giá trị biểu thức $\frac{15}{4M} - \frac{3}{2}$ là số nguyên tố.

Câu 3. [9d1384](hsg9_2023-2024 Bình Dương) Cho biểu thức $A = \sqrt[3]{1 + \frac{\sqrt{84}}{9}} + \sqrt[3]{1 - \frac{\sqrt{84}}{9}}$. Chứng minh rằng A là một số nguyên.

Câu 4. [9d1385](hsg9_2023-2024 Bình Phước)

1. Cho biểu thức: $P = \left(\frac{2x+4}{x\sqrt{x}-8} - \frac{\sqrt{x}}{x+2\sqrt{x}+4} \right) \cdot \left(\frac{x\sqrt{x}+8}{4+2\sqrt{x}} - \sqrt{x} \right)$.

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Tính giá trị của P khi $x = 7 + 4\sqrt{3}$.

2. Tính $a+b$ biết $\left(a + \sqrt{a^2 + 2024} \right) \left(b + \sqrt{b^2 + 2024} \right) = 2024$.

Câu 5. [9d1386](hsg9_2023-2024 Bình Thuận) Cho biểu thức:

$$A = \frac{3(x + \sqrt{x} - 1)}{x + \sqrt{x} - 2} - \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} + 2} - \frac{\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x} - 1}, \text{ với } x \geq 0, x \neq 1.$$

a) Rút gọn biểu thức A .

b) Tìm các số nguyên x để A có giá trị nguyên.

Câu 6. [9d1387](hsg9_2023-2024 Bắc Giang) Rút gọn biểu thức

$$P = \frac{x - 4\sqrt{x}}{x\sqrt{x} + 1} + \frac{1 - 3\sqrt{x} + x}{x^2 + \sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x} - 1}{x\sqrt{x} - x + \sqrt{x}}, \text{ với } x > 0.$$

Câu 7. [9d1388](hsg9_2023-2024 Bắc Kạn) Cho biểu thức

$$A = \frac{2\sqrt{x} - 16}{x - 6\sqrt{x} + 8} - \frac{\sqrt{x} + 4}{\sqrt{x} - 2} - \frac{2\sqrt{x} + 1}{4 - \sqrt{x}} \quad (x \geq 0; x \neq 4; x \neq 16).$$

Rút gọn biểu thức A và tìm tất cả các giá trị nguyên của x để giá trị của A là một số nguyên.

Câu 8. [9d1389](hsg9_2023-2024 Bắc Ninh)

1) Rút gọn biểu thức $P = \frac{\sqrt{a} + \sqrt{b} - 1}{a + \sqrt{ab}} + \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{2\sqrt{ab}} \left(\frac{\sqrt{b}}{a - \sqrt{ab}} + \frac{\sqrt{b}}{a + \sqrt{ab}} \right), (a, b > 0; a \neq b).$

2) Phương trình $x^2 - 3x - 5 = 0$ có hai nghiệm là x_1, x_2 . Đặt $g(x) = x^2 - 4$. Tính giá trị của biểu thức $T = g(x_1) \cdot g(x_2)$.

Câu 9. [9d1390](hsg9_2023-2024 Cao Bằng) Cho biểu thức $P = \frac{1}{\sqrt{x} + 2} - \frac{5}{x - \sqrt{x} - 6} - \frac{\sqrt{x} - 2}{3 - \sqrt{x}}.$

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P .

Câu 10. [9d1391](hsg9_2023-2024 Cà Mau) Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{\sqrt{x} + \sqrt{y}}{1 - \sqrt{xy}} + \frac{\sqrt{x} - \sqrt{y}}{1 + \sqrt{xy}} \right) : \left(1 + \frac{x + y + 2xy}{1 - xy} \right), (x \geq 0; y \geq 0; xy \neq 1).$$

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Tính giá trị của P khi $x = \sqrt{1 + 2024^2 + \frac{2024^2}{2023^2}} - 2023 \frac{1}{2023}; y = 31 \frac{3}{2024}.$

Câu 11. [9d1392](hsg9_2023-2024 Cần Thơ) Cho biểu thức

$$P = \frac{\sqrt{x^3} - \sqrt{y^3}}{x - y} - \frac{x}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} - \frac{y}{\sqrt{y} - \sqrt{x}}, \text{ với } y > x > 0$$

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Biết $(x-1)(y-1) + 2\sqrt{xy} = 1$. Tính giá trị biểu thức P .

Câu 12. [9d1393](hsg9_2023-2024 Gia Lai) Rút gọn biểu thức

$$P = \left(\frac{\sqrt{x-2}}{1 + \sqrt{x-2}} \right) + \left(\frac{x-3}{(1-\sqrt{x-2})(1+\sqrt{x-2})} \right) : \left(\frac{\sqrt{x-2}-4}{x-2-2\sqrt{x-2}} - \frac{2}{\sqrt{x-2}} \right), \text{ với } x > 2 \text{ và}$$

$x \neq 3; x \neq 6$. Tìm giá trị của biểu thức P khi $x = \sqrt{4+2\sqrt{3}} - (\sqrt{5}+1)\sqrt{4-2\sqrt{3}} + \sqrt{5} \cdot (\sqrt{3}-1)$

Câu 13. [9d1394](hsg9_2023-2024 Hà Giang)

a) Cho biểu thức $P = \left(\frac{\sqrt{x} + 2024}{x + 2\sqrt{x} + 1} - \frac{\sqrt{x} - 2024}{x - 1} \right) \left(1 + \frac{\sqrt{x}}{2} + \frac{1}{2\sqrt{x}} \right),$ với $x > 0$ và $x \neq 1$.

Rút gọn và tính giá trị của biểu thức P tại $x = 2024 + 2\sqrt{2023}$

b) Cho x, y, z là các số thực không âm thỏa mãn $xy + yz + zx = 4$ và

$x^2 + y^2 + z^2 = (x-y)^2 + (y-z)^2 + (z-x)^2$. Tính giá trị của biểu thức $T = x + y + z$.

Câu 14. [9d1395](hsg9_2023-2024 Hà Nam) Cho biểu thức

$$P = \left(1 + \frac{\sqrt{x}}{x+1} \right) : \left(\frac{1}{\sqrt{x}-1} - \frac{2}{x\sqrt{x} + \sqrt{x}-x-1} \right), \text{ với } \begin{cases} x \geq 0 \\ x \neq 1 \end{cases}$$

1. Rút gọn biểu thức P .

2. Tính giá trị của biểu thức P với $x = \frac{\sqrt{5}+3}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5}} + \sqrt{27-10\sqrt{2}}$.

Câu 15. [9d1396](hsg9_2023-2024 Hà Tĩnh) Tính giá trị của biểu thức

$$P = \frac{x^4 - 4x^3 + x^2 + 6x + 12}{x^2 - 2x + 12}, \text{ biết } x = \sqrt[3]{5+2\sqrt{13}} + \sqrt[3]{5-2\sqrt{13}}.$$

Câu 16. [9d1397](hsg9_2023-2024 Hòa Bình) Cho biểu thức:

$$P = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} + \frac{3}{\sqrt{x}+2} - \frac{7\sqrt{x}-4}{x+\sqrt{x}-2} \text{ với } x \geq 0, x \neq 1.$$

a) Rút gọn biểu thức P. b) Tính giá trị của P khi $x = 9 - 4\sqrt{5}$.

c) Tính giá trị của x khi $P = \frac{1}{2}$.

Câu 17. [9d1398](hsg9_2023-2024 Hưng Yên) Cho biểu thức

$$A = \left(\frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}+1}{3-\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}+7}{x-4\sqrt{x}+3} \right) : \left(1 - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} \right) \text{ với } x \geq 0, x \neq 1, x \neq 9.$$

a) Rút gọn và tính giá trị của biểu thức A khi $x = 7 - 4\sqrt{3}$.

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $\frac{1}{A}$.

Câu 18. [9d1399](hsg9_2023-2024 Hải Dương)

1) Rút gọn biểu thức

$$P = \frac{\sqrt{x - \sqrt{4(x-1)}} + \sqrt{x + \sqrt{4(x-1)}}}{\sqrt{x^2 - \sqrt{4(x-1)}}} \cdot \left(1 - \frac{1}{x-1} \right), \text{ với } x > 1; x \neq 2$$

2) Cho các số thực x, y, z khác 0 thỏa mãn điều kiện $x + y + z = 0$. Chứng minh rằng:

$$Q = \sqrt{\frac{6x^2}{x^2 - y^2 - z^2} + \frac{6y^2}{y^2 - z^2 - x^2} + \frac{6z^2}{z^2 - x^2 - y^2}} \text{ là một số nguyên.}$$

Câu 19. [9d1400](hsg9_2023-2024 Hải Phòng) Cho biểu thức

$$P = \frac{a+1}{\sqrt{a}} + \frac{a\sqrt{a}-1}{a-\sqrt{a}} + \frac{a^2-a\sqrt{a}+\sqrt{a}-1}{\sqrt{a}-a\sqrt{a}} \text{ với } a > 0, a \neq 1.$$

a) Chứng minh $P > 4$.

b) Tìm giá trị của a để biểu thức $Q = \frac{8}{P}$ nhận giá trị nguyên.

Câu 20. [9d1401](hsg9_2023-2024 Hậu Giang)

1) Tìm điều kiện của x để biểu thức $A = \frac{x}{x+1-\sqrt{x+1}}$ có nghĩa. Tìm x để $A = \frac{4}{3}$.

2) Tính giá trị của biểu thức $P = (x^3 - x^2 - 3)^{2024}$ với $x = \frac{(\sqrt{5}+1)\sqrt{6-2\sqrt{5}}}{\sqrt{5}-\sqrt{9-4\sqrt{5}}}$.

Câu 21. [9d1402](hsg9_2023-2024 Khánh Hòa)

1. Cho biểu thức $A = \frac{a\sqrt{a} - b\sqrt{b}}{a-b} - \frac{a}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} - \frac{b}{\sqrt{b} - \sqrt{a}}$ với $a, b > 0$ và $a \neq b$.

Rút gọn và tính giá trị biểu thức $B = \frac{A}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$ khi $a = \sqrt[3]{8\sqrt{5}-16}; b = \sqrt{5} + 1$.

2. Chứng minh rằng $C = 4x(x+y)(x+y+z)(x+z) + y^2z^2$ là một số chính phương với x, y, z là các số nguyên.

Câu 22. [9d1403](hsg9_2023-2024 Kiên Giang) Cho biểu thức

$$A = \left(\sqrt{x + \frac{2xy}{1+y^2}} + \sqrt{x - \frac{2xy}{1+y^2}} \right) \sqrt{1 + \frac{1}{y^2}} \text{ với } x \geq 0, y \geq 1$$

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tính giá trị của A khi $x = \sqrt{56 + 24\sqrt{5}}$

c) Cho $B = x + 2$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $A - B$.

Câu 23. [9d1404](hsg9_2023-2024 Lai châu) Cho biểu thức:

$$A = \left(\frac{x + 4\sqrt{x} + 4}{x + \sqrt{x} - 2} + \frac{x + \sqrt{x}}{1 - x} \right) : \left(\frac{1}{\sqrt{x} + 1} - \frac{1}{1 - \sqrt{x}} \right) \text{ với } x > 0; x \neq 1.$$

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Có bao nhiêu giá trị nguyên của x để $A \geq \frac{1 + \sqrt{2024}}{\sqrt{2024}}$.

Câu 24. [9d1410](hsg9_2023-2024 Long An) Cho biểu thức

$$A = \frac{(\sqrt{x} + 2)^2}{x\sqrt{x} + 8} \cdot \left(\frac{x-4}{\sqrt{x}-2} - \frac{x\sqrt{x}-8}{x-4} \right) \text{ với điều kiện } x \geq 0 \text{ và } x \neq 4.$$

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Sau khi rút gọn biểu thức A, hãy so sánh A và $\sqrt{A}$.

Câu 25. [9d1411](hsg9_2023-2024 Lào cai) Cho biểu thức:

$$M = \left(\frac{2}{\sqrt{xy}} + \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) \cdot \frac{\sqrt{xy}(x+y) - xy}{x\sqrt{x} + y\sqrt{y}}, (x > 0; y > 0)$$

a) Rút gọn M

b) Biết $x + y = 4$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức M.

Câu 26. [9d1412](hsg9_2023-2024 Lâm Đồng)

1) Rút gọn biểu thức:

$$A = \left(1 - \frac{2\sqrt{x}}{x+1} \right) : \left(\frac{1}{1+\sqrt{x}} - \frac{2\sqrt{x}}{x+1+x\sqrt{x}+\sqrt{x}} \right) \text{ với } x \geq 0$$

2) Chứng minh rằng với mọi số nguyên chẵn n thì $n^3 + 44n$ chia hết cho 48.

Câu 27. [9d1413](hsg9_2023-2024 Lạng Sơn) Cho biểu thức

$$A = \left(\frac{2}{\sqrt{x}-2} + \frac{3}{2\sqrt{x}+1} - \frac{5\sqrt{x}-7}{2x-3\sqrt{x}-2} \right) : \frac{2\sqrt{x}+3}{9x-18\sqrt{x}}$$

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tìm x để $A < 3$.

Câu 28. [9d1414](hsg9_2023-2024 Nam Định)

a) Cho $x = \sqrt{3-2\sqrt{2}} + \sqrt{9-4\sqrt{2}}$. Tính giá trị của biểu thức $T = \frac{x^4 + 4x^3 - 12x^2 + 8x + 1}{x^2 + 4x - 13}$.

b) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a + b + c = 5$ và $\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c} = 3$.

Chứng minh rằng $\frac{\sqrt{c} - \sqrt{b}}{a + 2(\sqrt{bc} - 1)} + \frac{\sqrt{a} - \sqrt{c}}{b + 2(\sqrt{ac} - 1)} + \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{c + 2(\sqrt{ab} - 1)} = \frac{2}{\sqrt{b} - \sqrt{a}}$.

Câu 29. [9d1415](hsg9_2023-2024 Ninh Bình) Cho biểu thức

$$P = \sqrt{2a + 6\sqrt{2a-9}} + \sqrt{2b - 6\sqrt{2b-9}}, \text{ trong đó } a, b \text{ là các số thực thỏa mãn } a \geq \frac{9}{2}; b \geq 9.$$

a) Rút gọn biểu thức P.

b) Tính giá trị của P khi $a = \frac{1}{2}(13 + 2\sqrt{3})$; $b = 8 + 2\sqrt{3}$

Câu 30. [9d1416](hsg9_2023-2024 Ninh Thuận) Cho $A = \frac{x(\sqrt{x+4\sqrt{x-4}} + \sqrt{x-4\sqrt{x-4}})}{\sqrt{x^2-8x+16}}$ với $x > 4$.

a) Rút gọn A. Tìm x để A đạt giá trị nhỏ nhất.

b) Tìm các giá trị nguyên của x để A có giá trị nguyên.

Câu 31. [9d1417](hsg9_2023-2024 Phú Yên) Cho các biểu thức

$$A = \frac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{4}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{8}+\sqrt{9}};$$

$$B = \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{8}};$$

$$C = \sqrt{1} + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \dots + \sqrt{8}.$$

a) Tính giá trị của biểu thức A.

b) So sánh giá trị các biểu thức A, B và C.

Câu 32. [9d1418](hsg9_2023-2024 Quảng Bình)

a) Rút gọn biểu thức $P = \frac{x+\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}-2} - \frac{1}{1-\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x}+2}$ với $x \geq 0; x \neq 1$

b) Tính giá trị biểu thức $Q = \sqrt{28+12\sqrt{5}} + \sqrt{28-12\sqrt{5}} + 2\sqrt{43-30\sqrt{2}}$

Câu 33. [9d1419](hsg9_2023-2024 Quảng nam) Cho biểu thức

$$A = \frac{2x-8\sqrt{x}+3}{x+\sqrt{x}-6} + \frac{\sqrt{x-2\sqrt{x}+1}}{\sqrt{x}-2} - \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}, \text{ với } x > 4.$$

Rút gọn biểu thức A và tìm tất cả các số nguyên x thỏa mãn $A \geq \frac{x-\sqrt{x}}{12}$.

Câu 34. [9d1420](hsg9_2023-2024 Quảng Ninh)

a) Cho biểu thức $P = x^5 - 2x^4 - 7x^3 - 2x^2 + 4x + 15$. Tính giá trị biểu thức P khi $x = \frac{-7}{\sqrt{9+4\sqrt{2}}}$.

b) Cho ba số a, b, c thỏa mãn $abc = 1$ và $a - \frac{1}{a} + b - \frac{1}{b} + c - \frac{1}{c} = 0$.

Chứng minh $(a-1)(b-1)(c-1) = 0$.

Câu 35. [9d1421](hsg9_2023-2024 Quảng Trị) Cho biểu thức

$$P = \frac{2\sqrt{2x-2}\sqrt{x(x-1)} - 1 + 2\sqrt{x+2}\sqrt{x-1} + 1}{x\sqrt{x-1}} : \frac{1}{\sqrt{x-1}} \text{ với } x > 1.$$

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Tìm tất cả các giá trị của x sao cho P nhận giá trị nguyên.

Câu 36. [9d1422](hsg9_2023-2024 Sóc Trăng) Cho biểu thức

$$A = \frac{\sqrt{x+4}\sqrt{x+3}+7 - \sqrt{x-4}\sqrt{x+3}+7}{\sqrt{x+\sqrt{2x-1}} + \sqrt{x-\sqrt{2x-1}}}, \text{ với } x \geq 1.$$

a) Rút gọn biểu thức A .

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = A + x$.

Câu 37. [9d1423](hsg9_2023-2024 Sơn la (2))

a) Rút gọn biểu thức: $P = \sqrt{1+\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}} + \sqrt{1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}} + \dots + \sqrt{1+\frac{1}{2023^2}+\frac{1}{2024^2}}$.

b) Cho $0 < x < 2$ thỏa mãn: $\frac{3(x^2+5x-1)}{x^2+x-1} + 23 = \frac{24(x^2+3x-1)}{x^2+2x-1}$. Tính giá trị của biểu thức:

$$T = (x^2 - x - 2)^{2023} + \frac{1}{(x^2 - x)^{2024}}.$$

Câu 38. [9d1424](hsg9_2023-2024 Sơn la)

a) Rút gọn biểu thức: $P = \sqrt{1+\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}} + \sqrt{1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}} + \dots + \sqrt{1+\frac{1}{2023^2}+\frac{1}{2024^2}}$.

b) Cho $0 < x < 2$ thỏa mãn: $\frac{3(x^2+5x-1)}{x^2+x-1} + 23 = \frac{24(x^2+3x-1)}{x^2+2x-1}$. Tính giá trị của biểu thức:

$$T = (x^2 - x - 2)^{2023} + \frac{1}{(x^2 - x)^{2024}}.$$

Câu 39. [9d1425](hsg9_2023-2024 Thanh Hóa)

1. Cho biểu thức:

$$A = \left(2 - \frac{2\sqrt{xy}+1}{1+\sqrt{xy}} + \frac{1}{1-\sqrt{xy}} + \frac{2\sqrt{x}}{1-xy} \right) : \left(\frac{\sqrt{xy}-\sqrt{x}}{\sqrt{xy}+1} - \frac{\sqrt{xy}+\sqrt{x}}{\sqrt{xy}-1} \right). \text{ (với } x > 0, y > 0, xy \neq 1).$$

Rút gọn biểu thức A .

2. Cho a là số thực thỏa mãn: $a^3 - a - 1 = 0$. Tính giá trị của biểu thức:

$$B = a\sqrt{2a^6 - 4a^4 + 4a^2 + 3a} - \sqrt{2a^2 + 3a + 2}$$

Câu 40. [9d1426](hsg9_2023-2024 Thái Bình)

1. Cho các số thực dương a, b thỏa mãn: $b(a+1) = 1-a$

Tính giá trị của biểu thức: $P = a\sqrt{\frac{1+b^2}{1+a^2}} + b\sqrt{\frac{1+a^2}{1+b^2}} + \sqrt{\frac{(1+a^2)(1+b^2)}{4}}$

2. Chứng minh: $B = \sqrt{1+2023^2 + \frac{2023^2}{2024^2}} + \frac{2023}{2024}$ là số tự nhiên.

Câu 41. [9d1427](hsg9_2023-2024 Thái Nguyên) Cho biểu thức $P = \frac{2x+3}{\sqrt{x}} + \frac{x\sqrt{x}-1}{x-\sqrt{x}} - \frac{x^2+\sqrt{x}}{x\sqrt{x}+x}$.

Rút gọn P và tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P.

Câu 42. [9d1428](hsg9_2023-2024 Thừa Thiên Huế)

a) Rút gọn biểu thức $P = \frac{2x+1}{x\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}+1} + \frac{1}{1-\sqrt{x}}$ với $x \geq 0; x \neq 1$.

b) Cho a, b, c là các số thực sao cho $a+b+c=2$ và $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} = 1$.

Tính giá trị biểu thức $Q = \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} + \frac{1}{a+b}$.

Câu 43. [9d1429](hsg9_2023-2024 Tiền Giang)

1) Cho biểu thức: $P = \frac{\sqrt{x}+1}{x-1} - \frac{x+2}{x\sqrt{x}-1} - \frac{\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}+1}$ ($x > 0; x \neq 1$).

a. Rút gọn biểu thức P.

b. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $Q = \frac{2}{P} + \sqrt{x}$.

2) Cho a, b, c là các số thực khác 0 thỏa mãn $a+b+c=11$ và $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 1$.

Tính giá trị của biểu thức $P = a^2 + b^2 + c^2 + 2abc$.

Câu 44. [9d1430](hsg9_2023-2024 Tuyên Quang)

a) Cho số thực $x > 1$. Rút gọn biểu thức $P = \frac{x+\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}-2} + \frac{1}{\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}}{x+2\sqrt{x}}$

b) Cho hai số thực $a, b > 1$. Chứng minh rằng $\frac{a^2-2a+3}{b-1} + \frac{b^2-2b+3}{a-1} \geq 4\sqrt{2}$

Câu 45. [9d1431](hsg9_2023-2024 Vĩnh Long)

a) Rút gọn biểu thức $A = \sqrt{\frac{2\sqrt{10} + \sqrt{30} - 2\sqrt{2} - \sqrt{6}}{2\sqrt{10} - 2\sqrt{2}}} : \frac{2}{\sqrt{3}-1}$.

b) Cho biểu thức $P = \left(\frac{\sqrt{x} + \sqrt{y}}{1 - \sqrt{xy}} + \frac{\sqrt{x} - \sqrt{y}}{1 + \sqrt{xy}} \right) : \left(1 + \frac{x + y + 2xy}{1 - xy} \right)$.

Rút gọn biểu thức P và tính giá trị của P với $x = \frac{2}{2 + \sqrt{3}}$.

Câu 46. [9d1432](hsg9_2023-2024 Vĩnh Phúc) Cho biểu thức

$$P = \left(1 - \frac{3}{1 + \sqrt{x}} \right) \cdot \left(\frac{\sqrt{x}-6}{x-5\sqrt{x}+6} + \frac{\sqrt{x}-2}{3-\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}-2} \right).$$

a. Rút gọn biểu thức P.

b. Tìm các giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên.

Câu 47. [9d1433](hsg9_2023-2024 Vũng Tàu)

1. Rút gọn biểu thức : $P = \frac{1}{x^2 - \sqrt{x}} : \frac{\sqrt{x}+1}{x\sqrt{x}+x+\sqrt{x}}$ với $0 < x \neq 1$.

2. Tính giá trị biểu thức : $A = x^3 - 3x^2 + 2035$ với $x = 1 - \sqrt[3]{\frac{9+\sqrt{77}}{2}} - \sqrt[3]{\frac{9-\sqrt{77}}{2}}$.

Câu 48. [9d1434](hsg9_2023-2024 Yên Bái) Cho $x = \sqrt{6-4\sqrt{2}} - \sqrt{11-6\sqrt{2}}$. Tính giá trị của biểu thức

$$A = x^3 - x^2 + x - 1$$

Câu 49. [9d1435](hsg9_2023-2024 Điện Biên)

1) Cho biểu thức $P = \frac{3x+5\sqrt{x}-11}{x+\sqrt{x}-2} - \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1} + \frac{2}{\sqrt{x}+2} - 1$

a) Rút gọn biểu thức P

b) Tìm các giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên.

2) Cho các số thực x, y thỏa mãn $(x-\sqrt{x^2+5})(y-\sqrt{y^2+5})=5$. Tính giá trị của biểu thức

$$A = x^{2023} + y^{2023}$$

Câu 50. [9d1436](hsg9_2023-2024 Đà Nẵng) Tính $A = \sqrt{6-\sqrt{20}} + \sqrt{5+\sqrt{24}} - \sqrt{7+\sqrt{40}}$

Câu 51. [9d1437](hsg9_2023-2024 Đắk Lắk) Tính giá trị của biểu thức

$$A = x^2 - 2x + 23, \text{ với } x = \sqrt{3+\sqrt{5+2\sqrt{3}}} + \sqrt{3-\sqrt{5+2\sqrt{3}}}$$

Câu 52. [9d1438](hsg9_2023-2024 Đồng Tháp) Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{x-2\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}-2} + \frac{2}{x+\sqrt{x}} \right) \cdot (\sqrt{x}+1) \text{ với } x > 0 \text{ và } x \neq 4.$$

a) Rút gọn biểu thức P.

b) Tìm tất cả các số chính phương x để P là số nguyên.

Câu 53. [9d1439](hsg9_2023-2024 Quảng Ngãi)

1) Cho biểu thức: $A = \left(\frac{x+3\sqrt{x}-3}{x\sqrt{x}+1} - \frac{1}{\sqrt{x}+1} \right) : \frac{\sqrt{x}-1}{x-\sqrt{x}+1}$ với $x \geq 0; x \neq 1$.

Rút gọn biểu thức A và tìm các giá trị của x để A có giá trị nguyên.

2) Cho ba số dương x, y, z thỏa mãn $\sqrt{xy} + \sqrt{yz} + \sqrt{zx} = 1$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{z+x} + \frac{z^2}{x+y}$

Câu 54. [9d1440](hsg9_2023-2024 Đà Nẵng) Cho biểu thức $P = \left(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}+1} + \frac{\sqrt{a}-1}{\sqrt{a}} \right) \cdot \left(1 + \frac{1}{\sqrt{a}} \right)$

a) Tìm điều kiện của a để biểu thức P có nghĩa và rút gọn P.

b) Tìm tất cả các giá trị thực của a để P nhận giá trị nguyên dương.

Câu 55. [9d1441](hsg9_2023-2024 Bến Tre)

a) Cho $x + \sqrt{5} = -2$. Tính giá trị của biểu thức $A = 7(x^2 + 4x)^{2024} - 6(x^2 + 4x)^{2023} + 2023$.

b) Rút gọn biểu thức $B = \frac{x^2 - \sqrt{x}}{x + \sqrt{x} + 1} - \frac{2x + \sqrt{x}}{\sqrt{x}} + \frac{2(x-1)}{\sqrt{x}-1}$ với $x > 0, x \neq 1$.

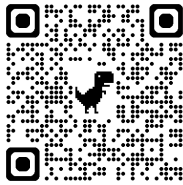
Chuyên đề

2

Hàm số

Link tra cứu lời giải

Phần mềm xếp TKB mạnh nhất VN



Câu 56. [9d1442](hsg9_2023-2024 Bắc Giang) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: y = (m-1)x + m - 2 (m \neq 1)$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng d tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 2.

Câu 57. [9d1443](hsg9_2023-2024 Bắc Kạn)

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho hàm số $y = \frac{m^2 + (\sqrt{5} - \sqrt{3})m - \sqrt{15}}{m^2 - \sqrt{8}m + 3}x + 2024$.
Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số nghịch biến.

Câu 58. [9d1444](hsg9_2023-2024 Bến Tre) Trong hệ trục tọa độ Oxy cho hai đường thẳng $(d_1): y = x + 3$, $(d_2): y = -2x + m^2 + m - 18$ với m là tham số. Tìm tất cả các giá trị của m để hai đường thẳng $(d_1), (d_2)$ cắt nhau tại điểm có hoành độ bằng 0.

Câu 59. [9d1445](hsg9_2023-2024 Cao Bằng) Cho hàm số bậc nhất $y = x + 3$ và $y = -2x + m^2 + m - 18$ (m là tham số). Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hai hàm số trên cắt nhau tại một điểm trên trục hoành.

Câu 60. [9d1446](hsg9_2023-2024 Hà Tĩnh) Cho đường thẳng $(d): y = (m-1)x + 3$. Tìm tất cả các giá trị của m để đường thẳng (d) cắt trục Ox, Oy lần lượt tại hai điểm A và B sao cho tam giác AOB vuông cân.

Câu 61. [9d1447](hsg9_2023-2024 Hòa Bình) Cho đường thẳng $(d): mx + (2m-3)y = 6$ (m là tham số).
a) Tìm điểm cố định mà đường thẳng (d) luôn đi qua với mọi m .

b) Tìm giá trị của m để khoảng cách từ điểm $A(2; -3)$ đến đường thẳng (d) lớn nhất.

Câu 62. [9d1448](hsg9_2023-2024 Sơn La) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy . Cho điểm $A(1, 3)$, parabol (P) và đường thẳng (d) có phương trình lần lượt là: $y = x^2$ (P) và $y = ax + 3 - a$ (d).

a) Chứng minh rằng với mọi giá trị của a đường thẳng (d) luôn cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt. Giả sử B và C là hai giao điểm của (d) và (P) . Tìm a để $AB = 2AC$.

b) Gọi x_1, x_2 là hoành độ giao điểm của B, C . Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{(x_1 + 1)(x_2 + 1)}{x_1^2 + x_2^2 + x_1 + x_2}$.

Câu 63. [9d1449](hsg9_2023-2024 Thái Bình) Trên trục tọa độ Oxy cho điểm hai điểm $A(-1; 1)$, $B(-5; -3)$ và đường thẳng $(d): y = ax + b$

a) Tính diện tích tam giác OAB .

b) Tìm a và b biết đường thẳng (d) vuông góc với đường thẳng AB và tiếp xúc đường tròn tâm $O(0;0)$ bán kính $R = 4\sqrt{2}$.

Câu 64. [9d1450](hsg9_2023-2024 Vĩnh Phúc) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , các đường thẳng $y = 2, y = 6, y = mx - 2 (m \neq 0)$ và trục tung cắt nhau, phần chung giữa chúng tạo thành một hình thang. Tìm m để diện tích hình thang đó bằng 4 đơn vị diện tích.

Câu 65. [9d1451](hsg9_2023-2024 Đắk Lắk) Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $(d): y = (m-2)x + m + 1$, (m là tham số) và Parabol $(P): y = \frac{1}{2}x^2$. Chứng minh rằng với mọi số thực m đường thẳng (d) luôn cắt Parabol (P) tại hai điểm phân biệt.

Câu 66. [9d1452](hsg9_2023-2024 Yên Bái) Cho đường thẳng $(d): y = (m^2 - 5m + 8)x - m + 2$ với m là tham số thực. Tìm tất cả các giá trị của m để đường thẳng (d) cắt trục Ox, Oy lần lượt tại hai điểm A và B sao cho $OB = 4OA$

Câu 67. [9d1453](hsg9_2023-2024 Điện Biên) Tìm m sao cho khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng $(d): y = mx + 2m + 2$ (m khác 0) đạt giá trị lớn nhất.

Câu 68. [9d1454](hsg9_2023-2024 Đồng Tháp) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $(d): y = \frac{1}{2}x - 3$ cắt hai trục tọa độ Ox, Oy lần lượt tại A, B .

a) Tìm tọa độ của A, B .

b) Viết phương trình đường thẳng (Δ) đi qua $M(2; -2)$ và cắt đoạn thẳng OA tại C sao cho diện tích tam giác AMC bằng 5.

Câu 69. [9d1455](hsg9_2023-2024 Đà Nẵng) Trên mặt phẳng tọa độ, cho đường thẳng $y = mx - 2m + 4$ (d), với m là tham số và O là gốc tọa độ.

a) Tìm tọa độ điểm A cố định mà đường thẳng (d) luôn đi qua với mọi m .

b) Với mỗi giá trị của m , gọi R là bán kính của đường tròn tâm O tiếp xúc (d) . Tìm m để bán kính R lớn nhất.

Câu 70. [9d1456](hsg9_2023-2024 Buôn Mê Thuật) Cho Parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $(d): y = 2(m-1)x - m + 3$. Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho A và B cách đều trục Oy . Khi đó tính độ dài đường trung tuyến OM của tam giác OAB .

Câu 71. [9d1457](hsg9_2023-2024 Cà Mau) Cho Parabol $(P): y = \frac{1}{2}x^2$ và đường thẳng $(d): y = mx + \frac{1}{2}$

a) Chứng minh rằng (d) luôn đi qua một điểm cố định với mọi m .

b) Chứng minh rằng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt với mọi m .

c) Gọi A và B là giao điểm của đường thẳng (d) và Parabol (P) , tìm tập hợp các trung điểm C của đoạn thẳng AB khi m thay đổi.

- Câu 72.** [9d1458](hsg9_2023-2024 Tây Ninh) Cho parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $(d): y = 2(m-3)x - m + 5$. Tìm các giá trị nguyên của tham số m để (P) cắt (d) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho tọa độ của A, B là các số nguyên.
- Câu 73.** [9d1459](hsg9_2023-2024 Tiền Giang) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $(d): y = 2x + 3$.
- Vẽ đồ thị (P) và (d) trên cùng một hệ tọa độ Oxy .
 - Gọi A, B là giao điểm của (P) và (d) . Điểm M là một điểm thay đổi trên (P) và có hoành độ là m ($-1 < m < m$). Tìm m để tam giác MAB có diện tích lớn nhất.
- Câu 74.** [9d1460](hsg9_2023-2024 Sơn La) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy . Cho điểm $A(1, 3)$, parabol (P) và đường thẳng (d) . có phương trình lần lượt là: $y = x^2$ (P) và $y = ax + 3 - a$ (d).
- Chứng minh rằng với mọi giá trị của a đường thẳng (d) luôn cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt. Giả sử B và C là hai giao điểm của (d) và (P) . Tìm a để $AB = 2AC$.
 - Gọi x_1, x_2 là hoành độ giao điểm của B, C . Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức
$$P = \frac{(x_1 + 1)(x_2 + 1)}{x_1^2 + x_2^2 + x_1 + x_2}.$$
- Câu 75.** [9d1461](hsg9_2023-2024 An Giang) Cho hai hàm số: $y = x^2$ và $y = 3ax - a^2$ (a là tham số khác 0). chứng minh rằng đồ thị của hai hàm số luôn cắt nhau tại hai điểm gọi hai điểm đã cho là $(x_1; y_1), (x_2; y_2)$. Tìm các giá trị của a để $y_1 + y_2 = 28$
- Câu 76.** [9d1462](hsg9_2023-2024 Kon Tum)
- Tính giá trị biểu thức $A = \sqrt{a^2 - 4a + 4}$, với $a = 2 - \sqrt{3}$.
 - Đồ thị d của hàm số $y = x - 2$ cắt trục Oy tại điểm A và cắt đường thẳng $d_1: y = 2x - 5$ tại điểm B . Tính diện tích tam giác OAB và khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng AB (với $O(0;0)$ là gốc tọa độ).
- Câu 77.** [9d1463](hsg9_2023-2024 Hưng Yên) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm $M(3; 5)$. Lập phương trình đường thẳng d đi qua M và cắt các tia Ox, Oy tại A, B sao cho diện tích tam giác OAB bằng 30.
- Câu 78.** [9d1464](hsg9_2023-2024 Bình Phước) Cho Parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $(d): y = mx + 4$ (với m là tham số).
- Chứng minh đường thẳng (d) luôn cắt đồ thị (P) tại hai điểm phân biệt.
 - Gọi x_1, x_2 là hoành độ giao điểm của (P) và (d) . Tìm m để $T = \frac{2mx_1 - x_1x_2 + 2mx_2 + 3}{x_1^2 + x_2^2}$ nhận giá trị nguyên.
- Câu 79.** [9d1465](hsg9_2023-2024 Hà Nam) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho Parabol $(P): y = 12x^2$ và đường thẳng $(d): y = 6mx - m^2 + 4 - \frac{12}{m^2}$, với $m \neq 0$ là tham số. Tìm các giá trị của m để (d) và (P) có các điểm chung lần lượt có hoành độ x_1, x_2 sao cho $x_1^3 + x_2^3$ đạt giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.

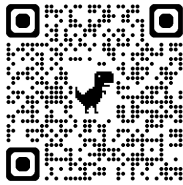
Chuyên đề

3

Phương trình

Link tra cứu lời giải

Phần mềm xếp TKB mạnh nhất VN



Câu 80. [9d1466](hsg9_2023-2024 Bình Định)

1) Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn $a^{2021} + b^{2021} = a^{2022} + b^{2022} = a^{2023} + b^{2023}$.

Tính tổng $S = a^{2024} + b^{2024}$.

2) Cho phương trình: $x^2 - (2m+5)x + 3m+4 = 0$ (m là tham số). Tìm tất cả số nguyên m để phương trình đã cho có nghiệm nguyên.

Câu 81. [9d1467](hsg9_2023-2024 An Giang) Cho a, b, c là các số nguyên thỏa mãn: $\frac{a}{x} + \frac{b}{x^2} + \frac{c}{x^3} = x$

với $x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. Tính giá trị biểu thức $B = 2a + b + c$

Câu 82. [9d1468](hsg9_2023-2024 Hà Giang) Cho phương trình $x^2 - 2mx - m - 4 = 0$ (với m là tham số). Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 với mọi giá trị của m . Tìm m để biểu thức $P = x_1^2 + x_2^2 - 6x_1x_2 + 2024$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 83. [9d1469](hsg9_2023-2024 Hải Phòng) Cho phương trình $x^2 + 2(m-2)x + m^2 - 2m + 4 = 0$ (với m là tham số). Tìm giá trị của m để phương trình

có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $\frac{30}{x_1^2 + x_2^2} - \frac{15}{x_1x_2} = \frac{1}{m}$.

Câu 84. [9d1470](hsg9_2023-2024 Lạng Sơn) Cho phương trình: $x^2 + 2(m-2)x - 3 - m = 0$ với m là tham số.

a) Chứng tỏ phương trình đã cho luôn có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

b) Tính giá trị $P = \frac{5x_1(1-2x_2)}{10-x_2}$.

Câu 85. [9d1471](hsg9_2023-2024 Thái Nguyên) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $x^2 - (2m-1)x + m^2 + m - 3 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1(x_1-1) + x_2(x_2-1) = 18$.

Câu 86. [9d1472](hsg9_2023-2024 Tuyên Quang) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $x^2 - (2m-3)x + m^2 - 3m = 0$ có hai nghiệm phân biệt nhỏ hơn 6.

Câu 87. [9d1473](hsg9_2023-2024 Thừa Thiên Huế) Xác định tất cả các cặp số (a, b) với a, b nguyên dương sao cho phương trình $ax^2 - bx + 2a + 3 = 0$ (với x là ẩn số) có hai nghiệm dương phân biệt.

Câu 88. [9d1474](hsg9_2023-2024 Đăk Lăk) Cho các số thực a, b, c thỏa mãn $a \neq 0$ và $2a + 3b + 6c = 0$. Chứng minh rằng phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ luôn có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 . Tìm giá trị nhỏ nhất của $|x_1 - x_2|$.

Câu 89. [9d1475](hsg9_2023-2024 HCM)

Cho hai phương trình $x^2 - bx + c = 0(1)$ và $x^2 - b^2x + c^2 = 0(2)$ ($b, c \in \mathbb{Z}$) với x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình (1) và x_3, x_4 là hai nghiệm của phương trình (2) thỏa mãn $x_3 - x_1 = x_4 - x_2 = 1$. Tính giá trị biểu thức b, c .

Câu 90. [9d1476](hsg9_2023-2024 Kiên Giang) Cho phương trình $x^2 - 4x - m^2 - 3m = 0$ (m là tham số). Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm x_1, x_2 với mọi m . Xác định m để $x_1 - 3x_2 = 8$.

Câu 91. [9d1477](hsg9_2023-2024 Vĩnh Long)

Cho phương trình $x^2 - 2(2m + 1)x + 4m^2 + 4m - 3 = 0$. (x là ẩn số, m là tham số) (*). Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 ($x_1 < x_2$) thỏa $|x_1| = 2|x_2|$.

Câu 92. [9d1478](hsg9_2023-2024 An Giang) Cho m, n lần lượt là hai nghiệm của phương trình $x^2 - x - 2024 = 0$. Tính giá trị của biểu thức: $S = n^3 + m^2 - 2024n$

Câu 93. [9d1479](hsg9_2023-2024 Vũng tàu) Tìm tất cả giá trị của tham số m để phương trình $x^2 + (m+1)x + 2m - 3 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn

$$: \sqrt{x_1^2 + 2024} - x_1 = x_2 + \sqrt{x_2^2 + 2024}.$$

Câu 94. [9d1480](hsg9_2023-2024 Quảng nam) Cho p là số nguyên tố. Tìm tất cả các số nguyên dương b sao cho nghiệm của phương trình bậc hai $x^2 - bx + bp = 0$ là số nguyên.

Câu 95. [9d1481](hsg9_2023-2024 Hà Nội)

a) Giải phương trình $7x + 3 = (2x + 3)\sqrt{x + 3}$.

b) Cho ba số thực x, y, z thỏa mãn $xy + yz + xz = 0$ và $x + 2y + 3z = 0$. Tính giá trị biểu thức $P = x^2 + y^2 + z^2$.

Câu 96. [9d1482](hsg9_2023-2024 Buôn Mê Thuột) Giải phương trình:

$$x^2 + x + 4 - (2 + x)\sqrt{x^2 - x + 4} = 0$$

Câu 97. [9d1483](hsg9_2023-2024 Bình Dương) Giải phương trình $\sqrt{x - 2\sqrt{x - 1}} = \sqrt{x - 1} - 1$

Câu 98. [9d1485](hsg9_2023-2024 Bạc Liêu) Giải phương trình: $x^2 - 6x + 4 = \sqrt{7x - 4}$.

Câu 99. [9d1486](hsg9_2023-2024 Bắc Ninh) Giải phương trình: $\sqrt{3x - 5} + \sqrt{7 - 3x} = 9x^2 - 36x + 38$.

Câu 100. [9d1487](hsg9_2023-2024 Cà Mau) Giải phương trình:

$$(x + 5)^2 - 3(4x + 7) = 32 + \sqrt{x^2 - 2x + 2}.$$

Câu 101. [9d1488](hsg9_2023-2024 HCM) Giải các phương trình sau :

a) $2\sqrt{x+1} = 3x - 2$

b) $x + 4 = 4x^2 + 2\sqrt{x+3}$

Câu 102. [9d1489](hsg9_2023-2024 Hà Nam) Giải phương trình:

$$21(x^3 + x^2 + x) = 4\sqrt{7}(x^2 + 1)\sqrt{x^4 + 1}.$$

Câu 103. [9d1490](hsg9_2023-2024 Hải Dương) Giải phương trình:

$$2x^2 + 4x + 4 = (2x + 3)\sqrt{x^2 + x + 2}$$

Câu 104. [9d1491](hsg9_2023-2024 Kiên Giang) Giải phương trình $x - \sqrt{2x-1} = 2$.

Câu 105. [9d1492](hsg9_2023-2024 Kon Tum)

1) Giải phương trình $4x + 3 = (x + 2)\sqrt{2x + 3}$.

2) Cho biểu thức $A = \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1}$, $x \geq 0$. Tìm tất cả các giá trị của x sao cho giá trị của biểu thức A là số nguyên.

Câu 106. [9d1493](hsg9_2023-2024 Quảng Ninh) Giải phương trình $x^2 - 3x + 2 = \sqrt{4x-2}$.

Câu 107. [9d1494](hsg9_2023-2024 Quảng Trị)

1) Giải phương trình $(\sqrt{x+1} - 2\sqrt{4-x})\sqrt{2x^2+18} - 5x + 15 = 0$.

2) Cho các số thực a, b, c khác 0 thỏa mãn $|a + b + c - 2024| + \sqrt{2024(ab + bc + ca) - abc} = 0$.

Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{1}{a^{2023}} + \frac{1}{b^{2023}} + \frac{1}{c^{2023}}$.

Câu 108. [9d1495](hsg9_2023-2024 Thanh Hóa) Giải phương trình: $\sqrt[3]{x^3 + 5x^2} - 1 = \sqrt{\frac{5x^2 - 2}{6}}$.

Câu 109. [9d1496](hsg9_2023-2024 Vĩnh Long) Giải phương trình $2\sqrt{2x-1} + \sqrt{x+3} - \sqrt{5x+11} = 0$.

Câu 110. [9d1497](hsg9_2023-2024 Vũng Tàu) Giải phương trình: $(2x-3)\sqrt{x+2} = x^2 - 2x + 2$.

Câu 111. [9d1498](hsg9_2023-2024 Phú Thọ) Giải phương trình $x^2 + 5x + 1 = 4\sqrt{x}(x+1)$

Câu 112. [9d1499](hsg9_2023-2024 Điện Biên) Giải phương trình $\sqrt{x^2+12} - \sqrt{x^2+5} = 3x-5$

Câu 113. [9d1500](hsg9_2023-2024 Bến Tre) Giải phương trình sau: $2(x^2 + 4x - 5) + \sqrt{x^2 + 4x} + 7 = 0$

Câu 114. [9d1501](hsg9_2023-2024 Cần Thơ)

a) Giải phương trình: $x^2 + x - 2x\sqrt{2x+3} + 14 = 4\sqrt{7-x}$

b) Tìm các giá trị của tham số m để phương trình: $x^2 - (m^2 + 2m - 1)x + (m+1)^2 - 3 = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn: $x_1^2 + x_2 + 2 = 0$

Câu 115. [9d1502](hsg9_2023-2024 Gia Lai) Giải phương trình $\sqrt{2x-1} + x^2 - 3x + 1 = 0$.

Câu 116. [9d1503](hsg9_2023-2024 Hậu Giang) Giải phương trình $x^2 + 2\sqrt{3x-2} + 2 = 5x$.

Câu 117. [9d1504](hsg9_2023-2024 Khánh Hòa) Giải phương trình $(x+4)\sqrt{x^2+7} = x^2 + 4x + 7$.

Câu 118. [9d1505](hsg9_2023-2024 Long An) Giải phương trình: $\sqrt{x+2} + \sqrt{5-x} + \sqrt{(x+2)(5-x)} = 4$.

Câu 119. [9d1506](hsg9_2023-2024 Nam Định) Giải phương trình

$$\sqrt{10x-5} + \sqrt{5x^2+5} = 3\sqrt{x^2+2x}.$$

Câu 120. [9d1507](hsg9_2023-2024 Nghệ An bằng A) Giải phương trình

$$4(x-1)^2\sqrt{x+1} - 4(x-1)\sqrt{x^2-1} = (x^2+2)(x^2-2x).$$

Câu 121. [9d1508](hsg9_2023-2024 Quảng Bình) Giải phương trình $\sqrt{x-3} + \sqrt{5-x} = 2x^2 - 7x - 2$

Câu 122. [9d1509](hsg9_2023-2024 Quảng nam) Giải phương trình $\frac{3x}{\sqrt{3x+1}+1} = \sqrt{x+4}$ (1).

Câu 123. [9d1510](hsg9_2023-2024 Quảng Ngãi)

1) Giải phương trình: $x^2 - 3 = 2\sqrt{2x+3}$

2) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} xy + x + 2y = 14 \\ x^3 + 6x^2 + 12x - y = -7 \end{cases}$$

Câu 124. [9d1511](hsg9_2023-2024 Tây Ninh) Giải phương trình $3\sqrt[3]{x+6} - \sqrt{x+2} = 4$.

Câu 125. [9d1512](hsg9_2023-2024 Yên Bái) Giải phương trình $(3x+1)\sqrt{x^2+3} = 3x^2+2x+3$

Câu 126. [9d1513](hsg9_2023-2024 Hưng Yên) Giải phương trình

$$3\sqrt{x-1} - \sqrt{x+3} + 3\sqrt{x^2+2x-3} = 5x-3.$$

Câu 127. [9d1514](hsg9_2023-2024 Nghệ An bảng B) Giải phương trình

$$\sqrt{3x+1} - \sqrt{6-x} + 3x^2 - 35x + 97 = 0.$$

Câu 128. [9d1515](hsg9_2023-2024 Thái Bình) Giải phương trình: $4x^2 + 3x + 2 = 3\sqrt{x^3 + 3x^2 + 3x + 2}$

Câu 129. [9d1516](hsg9_2023-2024 Tiền Giang) Giải phương trình $(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})(1 + \sqrt{1-x^2}) = 4$.

Câu 130. [9d1517](hsg9_2023-2024 Vĩnh Phúc) Giải phương trình $x^2 - 6x + 2 = 2(2-x)\sqrt{2x-1}$.

Câu 131. [9d1518](hsg9_2023-2024 Tiền Giang) Cho phương trình $x^2 - 2(m-2)x - 2m = 0$ với x là ẩn số.

1. Chứng minh phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m .

2. Tìm giá trị của m để hai nghiệm x_1, x_2 của phương trình thỏa mãn:

$$x_2^2 + 4x_1 = 2m(x_1 + 1).$$

Câu 132. [9d1519](hsg9_2023-2024 Hòa Bình) Giải phương trình $\sqrt{3x-8} - \sqrt{x+1} = \frac{2x-11}{3}$

Câu 133. [9d1520](hsg9_2023-2024 Hà Tĩnh) Giải phương trình $(x+6)^2 - 8\sqrt{x^3+3x} = 33$.

Câu 134. [9d1521](hsg9_2023-2024 Bắc Giang) Giải phương trình $8x^3 + 26x^2 + 3\sqrt{5x+1} = 13x+3$.

Câu 135. [9d1522](hsg9_2023-2024 Bắc Kạn) Giải phương trình $4\sqrt{x+3} = 1 + 4x - \frac{1}{x}$.

Câu 136. [9d1523](hsg9_2023-2024 Đồng Tháp) Giải phương trình $3\sqrt{x-1} = 4 - 2x + \sqrt{x+7}$.

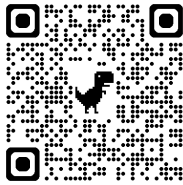
Chuyên đề

4

Hệ phương trình

Link tra cứu lời giải

Phần mềm xếp TKB mạnh nhất VN



Câu 137. [9d1524](hsg9_2023-2024 Kiên Giang) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x\sqrt{y} + y\sqrt{x} = 30 \\ x\sqrt{x} + y\sqrt{y} = 35 \end{cases}$$

Câu 138. [9d1525](hsg9_2023-2024 Bắc Kạn) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} xy + y + x = 7 \\ (x+1)^3 + (y+1)^3 = 72 \end{cases}$$

Câu 139. [9d1526](hsg9_2023-2024 Hậu Giang) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^3 + 2y = y^3 + x \\ y^2 = 2(1 - x^2) \end{cases}$$

Câu 140. [9d1527](hsg9_2023-2024 Cần Thơ) Cho hệ phương trình:
$$\begin{cases} x - my = 3 - 4m \\ mx + y = 3m + 2 \end{cases} \quad (m \text{ là tham số})$$

Chứng minh rằng hệ phương trình đã cho luôn có nghiệm duy nhất $(x_0; y_0)$ với mọi giá trị của m và $x_0^2 + y_0^2 - 6(x_0 + y_0) + 17 = 0$

Câu 141. [9d1528](hsg9_2023-2024 Bình Định) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} x^2\sqrt{y} + x\sqrt{y} - 2 = x^2 + x - 2\sqrt{y} & (1) \\ \sqrt{3xy - y^2 - 1} = 2x - y - 1 & (2) \end{cases}; (x, y \in \mathbb{R}).$$

Câu 142. [9d1529](hsg9_2023-2024 Nghệ An bảng A) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} (x-y)^3 + (x-y)(xy+x-y) + xy = 0 \\ y(y+2)(y+5)(x+2) = 35x^2. \end{cases}$$

Câu 143. [9d1530](hsg9_2023-2024 Ninh Bình) Giải hệ pt:
$$\begin{cases} xy + x + y = x^2 - 2y^2 \\ x\sqrt{2y} - 2y\sqrt{x-1} = 2x - 6y \end{cases}$$

Câu 144. [9d1531](hsg9_2023-2024 Ninh Thuận) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 3xy - 3x - 3y = 3 \\ 4x^3 - 12x^2 + 9x = -y^3 + 6y + 7 \end{cases}$$

Câu 145. [9d1532](hsg9_2023-2024 Phú Yên) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x(x^2 + 4y^2) = 5y \\ y(4y^2 - x^2) = 3x \end{cases}$$

Câu 146. [9d1533](hsg9_2023-2024 Quảng Bình) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} \sqrt{2y-x} + \sqrt{3x+y} = 5 \\ 2\sqrt{2y-x} - 3\sqrt{3x+y} = -5 \end{cases}$$

Câu 147. [9d1534](hsg9_2023-2024 Bình Thuận) [9d1535](hsg9_2023-2024 Cà Mau) Giải hệ phương

trình:
$$\begin{cases} (x+y)(1+xy) = 5xy \\ (x^2 + y^2) \cdot \frac{x^2y^2 + 1}{x^2y^2} = 9 \end{cases}$$

Câu 148. [9d1536](hsg9_2023-2024 Hải Dương) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} \sqrt{x^2 + 2y + 5} + 2y - 1 = 0 \\ 2(2y^3 + x^3) + 3y(x+1)^2 + 6x(x+1) + 2 = 0 \end{cases}$$

Câu 149. [9d1537](hsg9_2023-2024 Lạng Sơn) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} 2x^2 - 5xy + 2y^2 + 6x - 6y + 4 = 0 \\ 4y + \sqrt[3]{13x+1} = x+9 \end{cases}$

Câu 150. [9d1538](hsg9_2023-2024 Nghệ An bảng B) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} (x-y)^3 + (x-y)(xy+x-y) + xy = 0(1) \\ (y^2+1)(3x^2+6x+8) = 2y^2+5(2) \end{cases}$$

Câu 151. [9d1539](hsg9_2023-2024 Quảng Ninh) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x^2 - 2y^2 - xy - x + 5y = 2 \\ 3x^2 - 2y^2 = 1 \end{cases}$.

Câu 152. [9d1540](hsg9_2023-2024 Sơn La (2)) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} x^3 + 3xy^2 = -49 \\ x^2 - 8xy + y^2 = 8y - 17x \end{cases}$

Câu 153. [9d1541](hsg9_2023-2024 Thái Nguyên) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x^3 + 2y = 1 \\ y^3 + 2x = -1 \end{cases}$.

Câu 154. [9d1542](hsg9_2023-2024 Tuyên Quang) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} xy - x + 2y - 3 = 0 \\ x^2 + y^2 + 4x - 2y + 9 = (x^2 + 4x + 5)(y^2 - 2y + 3) \end{cases}$$

Câu 155. [9d1543](hsg9_2023-2024 Vũng Tàu) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} xy(x+y) = 2 \\ x^3 + y^3 + 6 = 8x^2y^2 \end{cases}$.

Câu 156. [9d1544](hsg9_2023-2024 Phú Thọ) Cho x; y; z là các số thực dương thỏa mãn

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + 2x - 4y - 4 = 0 \\ y^2 + z^2 - 4y - 12 = 0 \\ y^2 - 4y - z - xz + 4 = 0 \end{cases} \quad . \text{ Chứng minh rằng: } xy + yz - 2x + y - 2z = 14$$

Câu 157. [9d1545](hsg9_2023-2024 Đà Nẵng) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} x + \sqrt{y^2} = 0 \\ y + \sqrt{z^2} = 0 \\ z + \sqrt{x^2} = 2024 \end{cases}$

Câu 158. [9d1546](hsg9_2023-2024 Long An) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} (x+y)\left(1+\frac{1}{xy}\right) = 5 \\ (x^2+y^2)\left(1+\frac{1}{x^2y^2}\right) = 49. \end{cases}$

Câu 159. [9d1547](hsg9_2023-2024 Quảng nam) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 2(x+1)(2y+1) + x + 2 = 0 \\ 4xy^2 + 4y^2 + 4xy - x - 2y - 6 = 0 \end{cases} \quad (1).$$

Câu 160. [9d1548](hsg9_2023-2024 Đắk Lắk) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} y^2 + 2x^2 + 3y - 4x - 3xy + 2 = 0 \\ \sqrt{y-x+1} + \sqrt{x^2-y+3} - 2 = 0 \end{cases}$

Câu 161. [9d1549](hsg9_2023-2024 Hòa Bình) Giải hệ phương trình $\begin{cases} 64x^3y^3 + 27 = 18y^2 \\ 16x^2y + 12x = y^2 \end{cases}$

Câu 162. [9d1550](hsg9_2023-2024 Thái Bình) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} x + \sqrt{x-y} = 2y + 1 + \sqrt{y+1} \\ 8x^3 - 52y^2 - 15x + 11 = (x+3) \cdot \sqrt[3]{12y^2 + 6x - 5} \end{cases}$$

Câu 163. [9d1551](hsg9_2023-2024 Vĩnh Phúc) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} (x^2 - x + 2)y + x = 0 \\ (x^4 - 4x^2 - 1)y^2 + (2x^3 + x)y + x^2 = 0 \end{cases} \quad (x, y \in \mathbb{R}).$$

Câu 164. [9d1552](hsg9_2023-2024 Lâm Đồng) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 - \frac{2xy}{x+y} \\ \sqrt{x+y} + y = x^2 \end{cases}$$

Câu 165. [9d1553](hsg9_2023-2024 Hà Tĩnh) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x(4x^2 - 3y) = 9x + (y+3)\sqrt{y+3} \\ 3x^2 - 2y + 1 = 7x + 2\sqrt{x+3} \end{cases}.$$

Câu 166. [9d1554](hsg9_2023-2024 Sóc Trăng) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2 - xy^2 + y^4 = 1 \\ x - y^2 + xy^2 = 1 \end{cases}.$$

Câu 167. [9d1555](hsg9_2023-2024 An Giang) Cho hệ phương trình

$$\begin{cases} 3x + 26 = 5y - 14z \\ 55 - 2x = 7y - z \end{cases}$$

a) Giải hệ phương trình khi : $z = -2$

b) Tìm GTLN của $P = x.y$

Câu 168. [9d1556](hsg9_2023-2024 Bình Dương) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} 2x^2 - 3xy + 2y^2 = 1 & (1) \\ y^2 - 3yz + 4z^2 = 2 & (2) \\ z^2 + 3xz - x^2 = 3 & (3) \end{cases}$$

Câu 169. [9d1557](hsg9_2023-2024 Bình Phước) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 3y^2 + 2xy + 3 = 4y\sqrt{x^2 + 3} & (1) \\ y(y-x) = 3 - 3y & (2) \end{cases}$$

Câu 170. [9d1558](hsg9_2023-2024 Bạc Liêu) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} x^2 + 2y^2 - 3xy - 3x + 4y + 2 = 0 \\ 3x^2 - 2y^2 = 4 \end{cases}$$

Câu 171. [9d1559](hsg9_2023-2024 Bắc Ninh) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x(x+y) + \sqrt{x+y} = \sqrt{2y}(\sqrt{2y^3} + 1) \\ x^2y - 5x^2 + 7(x+y) - 4 = 6\sqrt[3]{xy-x+1} \end{cases}$$

Câu 172. [9d1560](hsg9_2023-2024 Hà Giang) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2 - 2y^2 - xy + x + y = 0 \\ \sqrt{x-1} + \sqrt{y-2} = 3 \end{cases}$$

Câu 173. [9d1561](hsg9_2023-2024 Hà Nam) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} x^2(y-5) - y^2(x+2) = 11(x-y) - 7xy \\ x^2 - 2y + 8 = y\sqrt{2x+4} + (y-2)\sqrt{8-2y} \end{cases}$$

Câu 174. [9d1562](hsg9_2023-2024 Hải Phòng) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x\sqrt{x-1} + y\sqrt{y-1} = 2\sqrt{xy} \\ x + y = xy \end{cases}.$$

Câu 175. [9d1563](hsg9_2023-2024 Sơn Ia) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^3 + 3xy^2 = -49 \\ x^2 - 8xy + y^2 = 8y - 17x \end{cases}$$

Câu 176. [9d1564](hsg9_2023-2024 Thanh Hóa) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} x^2y^2 + 3x + 3y - 3 = 0 \\ x^3y - 4x^2y - 3xy^2 + 2xy - x^2 + x = 0 \end{cases}$$

Câu 177. [9d1565](hsg9_2023-2024 Vĩnh Long) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} y^2 - y(\sqrt{x-1} + 1) + \sqrt{x-1} = 0 \\ (x-1)\sqrt{x-1} - 2\sqrt{2}y = 0 \end{cases}.$$

Câu 178. [9d1566](hsg9_2023-2024 Nam Định) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^3 - 2y^3 + xy^2 + x^2 + 2y^2 + xy = 0 \\ (x+1)\sqrt{y+1} + (x+6)\sqrt{y+6} = x^2 - 5x + 12y. \end{cases}$$

Câu 179. [9d1567](hsg9_2023-2024 Hưng Yên) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} \sqrt{x+1} + \sqrt{xy-2x+y-2} + x+5 = 2y + \sqrt{y-2} \\ \frac{xy+3x-6y-18}{x^2-6x+12} = (y-3)(\sqrt{x+3}-3) \end{cases}.$$

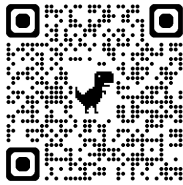
Chuyên đề

5

Giải bài toán bằng cách lập pt, hệ pt

Link tra cứu lời giải

Phần mềm xếp TKB mạnh nhất VN



Câu 180. [9d1568](hsg9_2023-2024 Sóc Trăng) Một quán cà phê ở Sóc Trăng sắp khai trương đang nghiên cứu thị trường để định giá bán cho mỗi ly cà phê. Sau khi nghiên cứu, người quản lý thấy rằng nếu bán với giá 15 000 đồng một ly thì mỗi tháng trung bình sẽ bán được 4 000 ly, còn từ mức giá 15 000 đồng mà cứ tăng giá thêm 1 000 đồng mỗi ly thì mỗi tháng sẽ bán ít đi 200 ly. Biết chi phí nguyên vật liệu để pha một ly cà phê là 5 000 đồng. Hỏi cửa hàng phải bán mỗi ly cà phê với giá bao nhiêu để đạt lợi nhuận lớn nhất?

Câu 181. [9d1569](hsg9_2023-2024 Bình Phước) Một công ty vận tải dự định chở 54 tấn hàng để hưởng ứng phong trào “Hướng về Miền Trung thân yêu”. Nhưng khi chuẩn bị khởi hành thì số hàng hóa đã tăng thêm 6 tấn so với dự định. Vì vậy công ty phải bổ sung thêm 3 xe, lúc này mỗi xe chở ít hơn dự định 1 tấn hàng. Hỏi ban đầu công ty dự định dùng bao nhiêu chiếc xe để chở hàng, biết các xe chở số tấn hàng bằng nhau.

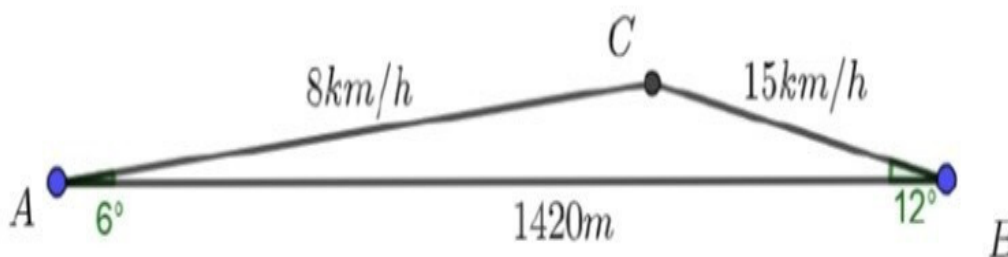
Câu 182. [9d1570](hsg9_2023-2024 Lâm Đồng)

2. Số học sinh đạt "Học sinh giỏi cấp tỉnh" của thành phố X năm học 2023-2024 là một số tự nhiên có hai chữ số lớn hơn 50. Biết rằng tích hai chữ số lớn hơn tổng hai chữ số của số đó là 5 và chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị. Hỏi năm 2023-2024, thành phố X có bao nhiêu học sinh đạt "Học sinh giỏi cấp tỉnh".

2. Bạn Thanh đi xe đạp từ A đến B (gồm đoạn lên dốc AC và đoạn xuống dốc CB). Biết

$AB = 1420m$, $\widehat{A} = 6^\circ$, $\widehat{B} = 12^\circ$, vận tốc lên dốc là $8km/h$ và xuống dốc là $15km/h$ (Minh họa hình bên dưới). Tính thời gian bạn Thanh đi xe đạp từ A đến B

(Cho biết $\cot 6^\circ = 9,5$; $\cot 12^\circ = 4,7$; $\sin 6^\circ \approx 0,1$; $\sin 12^\circ \approx 0,2$)



Câu 183. [9d1571](hsg9_2023-2024 Đà Nẵng) Số tiền mua một máy tính và một bộ sách là 850 nghìn đồng. Nếu lấy số tiền mua máy tính đem chia cho số tiền mua bộ sách thì được thương là 2 và số dư là 100 nghìn đồng. Hỏi giá mỗi chiếc máy tính và giá mỗi bộ sách là bao nhiêu?

Câu 184. [9d1572](hsg9_2023-2024 Cao Bằng) Hai địa điểm A và B cách nhau 360 km. Cùng một lúc, một xe tải khởi hành từ A chạy về B và một xe con chạy từ B về A. Sau khi gặp nhau xe tải chạy tiếp 5 giờ nữa thì đến B và xe con chạy tiếp 3 giờ 12 phút thì đến A. Tính vận tốc mỗi xe.

- Câu 185. [9d1573](hsg9_2023-2024 Hòa Bình)** Lúc 10 giờ, anh Hòa đi xe máy từ A đến B, đi được $\frac{2}{3}$ quãng đường thì xe bị hỏng nên phải dừng lại 50 phút để sửa xe rồi đi tiếp với vận tốc kém vận tốc lúc đầu là 10km/h và đến B lúc 13 giờ 20 phút cùng ngày. Giả sử vận tốc xe máy đi trên $\frac{2}{3}$ quãng đường đầu không đổi và vận tốc $\frac{1}{3}$ quãng đường sau cũng không đổi. Hỏi anh Hòa bị hỏng xe lúc mấy giờ? Biết quãng đường AB dài 90 km.
- Câu 186. [9d1574](hsg9_2023-2024 Kon Tum)** Bạn An có tất cả 135000 đồng, An mua một số quyển vở và một số cây bút cùng loại hết số tiền trên. Giá một quyển vở là 12000 đồng, giá một cây bút là 7000 đồng.
- 1) Nếu An mua 7 quyển vở thì An có thể mua nhiều nhất bao nhiêu cây bút?
 - 2) Biết rằng tổng số vở và bút mà An đã mua là 15. Tính số quyển vở và số cây bút mà An đã mua.
- Câu 187. [9d1575](hsg9_2023-2024 Lâm Đồng)** Vào dịp họp mặt gia đình đầu năm Giáp Thìn 2024, bạn An hỏi mẹ về tuổi của bác Hai và chú Sáu thì được mẹ trả lời "Lúc tuổi của bác Hai bằng tuổi chú Sáu hiện nay thì tuổi của bác Hai gấp ba lần tuổi của chú Sáu; lúc tuổi chú Sáu bằng tuổi bác Hai hiện nay thì tổng số tuổi của hai người đó là 98". Em hãy giúp bạn An tính tuổi của bác Hai và chú Sáu hiện nay.
- Câu 188. [9d1576](hsg9_2023-2024 Đồng Tháp)** Một xe máy xuất phát từ địa điểm A đến địa điểm B, sau đó 45 phút một xe ô tô cũng xuất phát từ địa điểm A đi đến địa điểm B với vận tốc lớn hơn vận tốc của xe máy là 30 (km/h). Cả hai xe đến địa điểm B cùng một lúc. Biết hai địa điểm A và B cách nhau 100 (km) và vận tốc của mỗi xe là không đổi. Tìm vận tốc của mỗi xe.
- Câu 189. [9d1577](hsg9_2023-2024 Cần Thơ)** Phòng giáo dục & đào tạo huyện A chọn một nhóm gồm học sinh cấp Tiểu học và học sinh cấp Trung học cơ sở để tham gia Kỳ thi Violympic cấp Tỉnh. Ban đầu, Phòng giáo dục và đào tạo huyện A dự kiến chọn 60 % học sinh Tiểu học trong nhóm học sinh dự thi. Do đơn vị tổ chức không đủ máy tính nên Phòng giáo dục và đào tạo huyện A phải giảm số học sinh đi thi mỗi cấp là 30. Vì vậy số học sinh Tiểu học được chọn chiếm 62% trong nhóm học sinh dự thi. Hỏi trong nhóm học sinh thi theo thực tế có bao nhiêu học sinh của mỗi cấp học?
- Câu 190. [9d1578](hsg9_2023-2024 Gia Lai)** Trong một buổi họp mặt giữa hai lớp 8A và 8B có tất cả 62 học sinh tham gia. Các bạn lớp 8B tính số người quen ở lớp 8A và thấy rằng: bạn thứ nhất lớp 8B quen 13 bạn ở lớp 8A, bạn thứ hai lớp 8B quen 14 bạn ở lớp 8A, bạn thứ ba lớp 8B quen 15 bạn ở lớp 8A và cứ như vậy đến bạn cuối cùng của lớp 8B quen tất cả các bạn của lớp 8A. Tính số học sinh mỗi lớp tham gia họp mặt.
- Câu 191. [9d1579](hsg9_2023-2024 Lào cai)** Có hai bình đựng nước. Bình I đang chứa 18 lít nước, bình II đang chứa 10 lít nước. Nếu rót từ bình I sang đầy bình II thì lượng nước còn lại trong bình I chỉ bằng $\frac{1}{3}$ thể tích của nó. Nếu rót từ bình II sang đầy bình I thì lượng nước còn lại trong bình II chỉ bằng $\frac{1}{5}$ thể tích của nó. Tính thể tích của mỗi bình?
- Câu 192. [9d1580](hsg9_2023-2024 Quảng Trị)** Một mảnh vườn hình vuông được chia thành lưới gồm 25×25 ô vuông nhỏ bằng nhau để trồng 25 loài hoa khác nhau. Trong mỗi ô vuông nhỏ được trồng đúng một loài hoa và các loài được trồng đối xứng nhau qua đường chéo chính của mảnh vườn (là đường nối từ đỉnh trên bên trái với đỉnh dưới bên phải). Biết không có hai ô vuông nhỏ nào trên cùng một cột trong cùng loài hoa. Chứng minh rằng các loài hoa được trồng ở các ô vuông nhỏ có đường chéo chính đi qua là khác nhau.

- Câu 193. [9d1581](hsg9_2023-2024 Cà Mau)** Bạn Hoàng mua ba cuốn sách tham khảo cho ba môn gồm Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh hết tất cả 324 000 đồng. Biết rằng tiền mua cuốn sách Toán bằng $\frac{2}{7}$ tổng số tiền mua sách Ngữ văn và sách Tiếng Anh, tiền mua cuốn sách Tiếng Anh bằng $\frac{4}{5}$ tổng số tiền mua sách Ngữ văn và sách Toán. Hỏi bạn Hoàng đã mua mỗi cuốn sách hết bao nhiêu tiền?
- Câu 194. [9d1582](hsg9_2023-2024 Buôn Mê Thuật)** Công ty X và công ty Y là hai công ty có uy tín tại Hà Nội mà anh Minh đang có nhu cầu xin vào làm việc. Cả hai công ty đều có chế độ thu hút người tài và đưa ra hình thức trả lương trong thời gian thử việc như sau:
Công ty X: Anh Minh nhận được 1500USD ngay khi ký hợp đồng thử việc và mỗi tháng sẽ được trả lương 1800 USD.
Công ty Y: Anh Minh nhận được 2500USD ngay khi ký hợp đồng thử việc và mỗi tháng sẽ được trả lương 1600 USD.
Em hãy tư vấn giúp anh Minh lựa chọn công ty nào để thử việc sao cho tổng số tiền thử việc nhận được là lớn nhất. Biết thời gian thử việc của cả hai công ty đều từ 3 tháng đến 8 tháng.
- Câu 195. [9d1583](hsg9_2023-2024 Điện Biên)** Một cửa hàng lưu niệm được nhận đặt gói tất cả 153 hộp quà như nhau bằng ba loại giấy màu xanh, đỏ, vàng để chuẩn bị cho Lễ Giáng sinh. Biết số hộp quà gói được màu đỏ bằng $\frac{8}{9}$ số hộp quà màu xanh, số hộp quà gói được màu vàng bằng $\frac{17}{16}$ số hộp quà màu đỏ và 153 hộp quà đều được cửa hàng gói hết. Tính số hộp quà mỗi màu mà cửa hàng đã gói được.
- Câu 196. [9d1584](hsg9_2023-2024 Tiền Giang)** Trong một kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi của trường, nếu sắp xếp mỗi phòng thi 12 học sinh thì còn thừa một em, còn nếu giảm một phòng thi thì số học sinh được chia đều cho mỗi phòng. Hỏi có bao nhiêu học sinh tham dự kỳ thi, biết rằng mỗi phòng thi có không quá 24 học sinh?
- Câu 197. [9d1585](hsg9_2023-2024 An Giang)** Quan sát biểu đồ dưới đây . Hãy so sánh điểm trung bình môn toán của nhóm học sinh A và nhóm học sinh B . Bằng lý luận toán học hãy chỉ ra nhóm nào làm bài tập tốt hơn nhóm còn lại?
- Câu 198. [9d1586](hsg9_2023-2024 Bình Dương)** Cho một mảnh đất hình vuông, chiều dài mỗi cạnh là 1000 m . Trên mảnh đất đã trồng 4500 cây ăn trái các loại, cây lớn nhất có đường kính 0,5 m . Người ta muốn xây dựng các căn nhà nghỉ dưỡng trên mảnh đất này để làm khu du lịch sinh thái. Hãy chứng minh rằng người ta có thể xây dựng được ít nhất 60 căn nhà nghỉ dưỡng trên mảnh đất (với diện tích mỗi căn nhà là $200 m^2$) mà không phải chặt đi một cây ăn trái nào đã trồng trên mảnh đất.

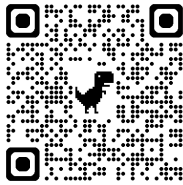
Chuyên đề

6

Bất đẳng thức

Link tra cứu lời giải

Phần mềm xếp TKB mạnh nhất VN

**Câu 199. [9d1587](hsg9_2023-2024 Bạc Liêu)**

a) Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn: $a^2 + b = 2ab$. Chứng minh $3a^2 + b \geq \frac{8}{3}$.

b) Cho a, b, c là ba số thực dương thỏa mãn $ab + bc + ca = abc$.

Tính giá trị lớn nhất của biểu thức: $P = \frac{a}{bc(a+1)} + \frac{b}{ca(b+1)} + \frac{c}{ab(c+1)}$.

Câu 200. [9d1588](hsg9_2023-2024 Bình Định) Cho a, b, c là ba số dương, chứng minh rằng:

$$\frac{a(b-c)}{c(c+a)} + \frac{b(c-a)}{a(a+b)} + \frac{c(a-b)}{b(b+c)} \geq 0.$$

Câu 201. [9d1589](hsg9_2023-2024 HCM) Cho các số $a, b, c > 0$ thỏa mãn $ab + bc + ca = 3$

a) Chứng minh rằng: $a^4 + 7 \geq 2(a+b)(a+c)$

b) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $Q = \sqrt{\frac{bc}{a^4+7}} + \sqrt{\frac{ca}{b^4+7}} + \sqrt{\frac{ab}{c^4+7}}$

Câu 202. [9d1590](hsg9_2023-2024 Hà Nội) Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $a + b + c = 3abc$.

Chứng minh rằng: $\frac{ab}{3c + ab + abc} + \frac{bc}{3a + bc + abc} + \frac{ca}{3b + ca + abc} \geq \frac{3}{5}$.

Câu 203. [9d1591](hsg9_2023-2024 Tiền Giang)

1. Chứng minh rằng với mọi a, b là số thực dương, ta luôn có:

$4(a^3 + b^3) \geq (a+b)^3$. Dấu “=” xảy ra khi nào?

2. Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn $a + b = 4ab$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$P = \frac{a^3 + b^3}{a^2b(a+b)^2} + \frac{4ab}{ab + b^2}.$$

Câu 204. [9d1592](hsg9_2023-2024 Buôn Mê Thuột) Cho các số dương x, y, z thỏa mãn

$xy + yz + zx = 3xyz$. Chứng minh rằng $\frac{x^3}{z+x^2} + \frac{y^3}{x+y^2} + \frac{z^3}{y+z^2} \geq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right)$

Câu 205. [9d1593](hsg9_2023-2024 Ninh Bình) Cho ba số dương a, b, c thỏa mãn $a + b + c = 2024$.

Chứng minh: $\frac{a}{a + \sqrt{2024a + bc}} + \frac{b}{b + \sqrt{2024b + ca}} + \frac{c}{c + \sqrt{2024c + ab}} \leq 1$

Câu 206. [9d1594](hsg9_2023-2024 Quảng Bình)

a) Cho các số thực x, y thỏa mãn các điều kiện $x \geq 0, y \geq 0, x + y = 2$

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = x\sqrt{2023+y} + y\sqrt{2023+x}$

b) Cho hai số thực dương a và b thỏa mãn các điều kiện $a^{1012} - a - 1 = 0$ và $b^{2024} - b - 3a = 0$. Hãy so sánh a và b .

Câu 207. [9d1595](hsg9_2023-2024 Bình Thuận) Cho các số thực a, b, c thỏa mãn:
$$\begin{cases} 0 < a, b, c < \frac{1}{2} \\ 2a + 3b + 4c = 3 \end{cases}$$

Chứng minh rằng: $P = \frac{2}{a(3b+4c-2)} + \frac{9}{b(4a+8c-3)} + \frac{8}{c(2a+3b-1)} \geq 81$.

Câu 208. [9d1596](hsg9_2023-2024 Hà Giang) Cho a, b là các số thực không âm thỏa mãn điều kiện $a + b = 3$. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = (a^4 + 1)(b^4 + 1) - 4ab$.

Câu 209. [9d1597](hsg9_2023-2024 Hải Phòng) Cho ba số dương a, b, c thỏa mãn

$$\sqrt{a^2 + b^2} + \sqrt{b^2 + c^2} + \sqrt{c^2 + a^2} = 3\sqrt{2}. \text{ Chứng minh: } \frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} \geq \frac{3}{2}.$$

Câu 210. [9d1598](hsg9_2023-2024 Kiên Giang)

a) Cho các số thực dương x, y . Chứng minh rằng $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \geq \frac{4}{x+y}$.

b) Cho các số thực không âm a, b, c thỏa mãn $a + b + c = 1$. Chứng minh rằng $b + c \geq 16abc$.

Câu 211. [9d1599](hsg9_2023-2024 Lào cai) Cho hai số thực a, b . Chứng minh $a^4 + b^4 \geq ab(a^2 + b^2)$

Câu 212. [9d1600](hsg9_2023-2024 Lâm Đồng) Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn

$$3a + 4b + 5c = 12. \text{ Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: } P = \frac{ab}{ab+a+b} + \frac{2ac}{ac+a+c} + \frac{3bc}{bc+b+c}$$

Câu 213. [9d1601](hsg9_2023-2024 Lạng Sơn) Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $abc = 1$. Chứng minh các bất đẳng thức sau đây:

1) $ab^2 + bc^2 + ca^2 \geq a + b + c$.

2) $\frac{a^4b}{a^2+abc} + \frac{b^4c}{b^2+abc} + \frac{c^4a}{c^2+abc} \geq \frac{3}{2}$.

Câu 214. [9d1602](hsg9_2023-2024 Nghệ An bằng B) Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác

thỏa mãn $b = \frac{c(ab-1)}{2}$. Chứng minh rằng $\frac{3}{b+c-a} + \frac{5}{a+c-b} + \frac{4}{a+b-c} \geq 4\sqrt{3}$.

Câu 215. [9d1603](hsg9_2023-2024 Thừa Thiên Huế) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn

$$a^2 + b^2 + c^2 = 3abc. \text{ Chứng minh rằng } a + b + c \geq 3 \text{ và } \frac{a^2}{b+1} + \frac{b^2}{c+1} + \frac{c^2}{a+1} \geq \frac{3}{2}.$$

Câu 216. [9d1604](hsg9_2023-2024 Tây Ninh) Cho a, b, c là các số thực dương sao cho $abc = 8$. Chứng

minh bất đẳng thức $\frac{1}{8a+b^4+c^4} + \frac{1}{a^4+8b+c^4} + \frac{1}{a^4+b^4+8c} \leq \frac{1}{16}$.

Câu 217. [9d1605](hsg9_2023-2024 Vĩnh Long)

a) Chứng minh rằng: với mọi số thực $a, b > 0$, ta luôn có $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq \frac{4}{a+b}$

b) Cho x, y, z là các số thực dương sao cho $\frac{1}{x+y} + \frac{1}{y+z} + \frac{1}{z+x} = 6$.

Tìm giá trị lớn nhất của $P = \frac{1}{3x+3y+2z} + \frac{1}{3y+3z+2x} + \frac{1}{3z+3x+2y}$.

Câu 218. [9d1606](hsg9_2023-2024 Bình Dương) Cho x, y là hai số thực dương. Chứng minh rằng:

$$\frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2} - \frac{3x}{y} - \frac{3y}{x} + 4 \geq 0.$$

Câu 219. [9d1607](hsg9_2023-2024 Bắc Giang) Cho ba số thực dương x, y, z thỏa mãn $x + y + z = 3$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$P = \frac{x^2}{\sqrt{15x^2 + 26xy + 8y^2}} + \frac{y^2}{\sqrt{15y^2 + 26yz + 8z^2}} + \frac{z^2}{\sqrt{15z^2 + 26zx + 8x^2}}.$$

Câu 220. [9d1608](hsg9_2023-2024 Bắc Ninh)

1) Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn $ab + bc + ca = 1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$M = \sqrt{\frac{a}{a+c}} + \sqrt{\frac{b}{b+c}} - \frac{9\sqrt{c^2+1}}{8c}.$$

2) Biết rằng mỗi điểm trên mặt phẳng được tô bởi một trong hai màu xanh hoặc đỏ. Chứng minh rằng tồn tại một tam giác mà có ba đỉnh và trọng tâm của nó cùng màu.

Câu 221. [9d1609](hsg9_2023-2024 Bến Tre) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $C = \frac{4x+3}{x^2+1}$

Câu 222. [9d1610](hsg9_2023-2024 Nam Định) Xét a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a + b + c = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = 14(a^2 + b^2 + c^2) + \frac{ab + bc + ca}{a^2b + b^2c + c^2a}.$$

Câu 223. [9d1611](hsg9_2023-2024 Quảng Trị) Cho các số thực không âm x, y, z thỏa mãn $x + y + z = 1$.

Chứng minh rằng $0 \leq xy + yz + zx - 2xyz \leq \frac{7}{27}$.

Câu 224. [9d1612](hsg9_2023-2024 Sơn La) Cho các số dương a, b . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$P = \frac{2}{\sqrt{a^3+1}-1} + \frac{2}{\sqrt{b^3+1}-1} + \frac{ab}{4} - \frac{8}{a+b}$$

Câu 225. [9d1613](hsg9_2023-2024 Thanh Hóa) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn

$$a + b + c = \frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a}.$$

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: $P = \frac{a+b+1}{a^3+b^3+1} + \frac{b+c+1}{b^3+c^3+1} + \frac{c+a+1}{c^3+a^3+1}$

Câu 226. [9d1614](hsg9_2023-2024 Thái Bình) Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn:

$$\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = 1. \text{ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: } Q = \frac{x^2 + yz}{x\sqrt{y+z}} + \frac{y^2 + zx}{y\sqrt{z+x}} + \frac{z^2 + xy}{z\sqrt{x+y}}$$

Câu 227. [9d1615](hsg9_2023-2024 Vũng Tàu) Các số thực a, b, c thay đổi thỏa mãn $1 \leq a \leq 2; 1 \leq b \leq 2; 1 \leq c \leq 2; abc \leq 4$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$S = \frac{a}{b^2+5} + \frac{b}{c^2+5} + \frac{c}{a^2+5}.$$

Câu 228. [9d1616](hsg9_2023-2024 Phú Thọ) Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $ab + bc + ca = 27$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$P = \frac{7a^2 + 6ab + 5b^2}{\sqrt{3a^2 + 10ab + 5b^2}} + \frac{7b^2 + 6bc + 5c^2}{\sqrt{3b^2 + 10bc + 5c^2}} + \frac{7c^2 + 6ca + 5a^2}{\sqrt{3c^2 + 10ac + 5a^2}}$$

Câu 229. [9d1617](hsg9_2023-2024 Bình Phước) Cho các số $a, b, c \in [0; 1]$. Chứng minh

$$:\sqrt{4a^2 - 4a^2b^2} + \sqrt{16b^2 - 12b^2c^2} + \sqrt{6c^2 - 3c^2a^2} \leq 5.$$

Câu 230. [9d1618](hsg9_2023-2024 Bắc Kạn) Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác có chu vi bằng 2. Chứng minh : $2 > a^2 + b^2 + c^2 + 2abc$.

Câu 231. [9d1619](hsg9_2023-2024 Cà Mau) Cho ba số x, y, z thỏa mãn $1 \leq x \leq y \leq z \leq 2$. Chứng

$$\text{minh rằng } (x + y + z) \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right) \leq 10.$$

Câu 232. [9d1620](hsg9_2023-2024 Cần Thơ) Cho a, b là các số dương thỏa mãn $a+b=2$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = a^2b^2(a^2 + b^2)$.

Câu 233. [9d1621](hsg9_2023-2024 Hà Nam) Xét a, b, c là ba số thực dương thỏa mãn $abc = 1$.

$$\text{Chứng minh rằng: } \frac{1}{2ab+b^2} + \frac{1}{2bc+c^2} + \frac{1}{2ca+a^2} \geq 1.$$

Câu 234. [9d1622](hsg9_2023-2024 Long An) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a+b+c=1$.

$$\text{Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức } P = 14(a^2 + b^2 + c^2) + \frac{ab+bc+ca}{a^2b+b^2c+c^2a}.$$

Câu 235. [9d1623](hsg9_2023-2024 Thái Nguyên) Xét tất cả các số thực dương x, y, z thỏa mãn

$$x + y + z = 2024. \text{ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức } P = \frac{x^4}{y^2(z+x)} + \frac{y^4}{z^2(x+y)} + \frac{z^4}{x^2(y+z)}$$

Câu 236. [9d1624](hsg9_2023-2024 Yên Bái) Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 3$.

. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{\sqrt{x^2 - xy + y^2}} + \frac{1}{\sqrt{y^2 - yz + z^2}} + \frac{1}{\sqrt{z^2 - zx + x^2}} \leq 3$$

Câu 237. [9d1625](hsg9_2023-2024 Đồng Tháp) Cho a, b, c là các số thực không âm thỏa $a+b+c=1$.

a) Chứng minh rằng $1 \leq \sqrt{8a+1} \leq 3$.

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $M = \sqrt{8a+1} + \sqrt{8b+1} + \sqrt{8c+1}$.

Câu 238. [9d1626](hsg9_2023-2024 Bến Tre) Cho ba số thực dương a, b, c . Chứng minh rằng:

$$\frac{ab}{a+3b+2c} + \frac{bc}{2a+b+3c} + \frac{ca}{3a+2b+c} \leq \frac{a+b+c}{6}$$

Câu 239. [9d1627](hsg9_2023-2024 Hưng Yên) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a+b+c=3$.

$$\text{. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức } A = 12(a^2 + b^2 + c^2) + \frac{4(ab+bc+ca)}{a^2 + b^2 + c^2} + 2024.$$

Câu 240. [9d1628](hsg9_2023-2024 Quảng nam) Cho ba số thực dương x, y, z thỏa mãn

$$x^2 + y^2 + z^2 = 3. \text{ Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức}$$

$$P = xy \left(x^2 + y^2 - \frac{1}{z} \right) + yz \left(y^2 + z^2 - \frac{1}{x} \right) + zx \left(z^2 + x^2 - \frac{1}{y} \right).$$

Câu 241. [9d1629](hsg9_2023-2024 Điện Biên) Cho các số thực dương a, b, c . Chứng minh rằng

$$\frac{a^2}{2b+c} + \frac{b^2}{2c+a} + \frac{c^2}{2a+b} \geq \frac{a+b+c}{3}$$

Câu 242. [9d1630](hsg9_2023-2024 Hòa Bình) Cho các số dương a, b, c, d thỏa mãn $ab + bc + cd + da = 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{a^3}{b+c+d} + \frac{b^3}{c+d+a} + \frac{c^3}{d+a+b} + \frac{d^3}{a+b+c} \geq \frac{1}{3}$$

Câu 243. [9d1631](hsg9_2023-2024 Đăk Lăk) Cho các số thực dương x, y, z . Tìm giá trị nhỏ nhất của

$$\text{biểu thức: } P = \frac{x^3}{x^2+y^2} + \frac{y^3}{y^2+z^2} + \frac{z^3}{z^2+x^2} + \frac{1}{\sqrt{x+y+z}}$$

Câu 244. [9d1632](hsg9_2023-2024 Vĩnh Phúc) Cho $a, b, c > 0$ thỏa mãn $abc = 1$. Chứng minh

$$\frac{1}{\sqrt{ab+a+2}} + \frac{1}{\sqrt{bc+b+2}} + \frac{1}{\sqrt{ca+c+2}} \leq \frac{3}{2}.$$

Câu 245. [9d1633](hsg9_2023-2024 Nghệ An bằng A) Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác thỏa

$$\text{mãn } 2c + 3b = abc. \text{ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức } P = \frac{5}{b+c-a} + \frac{7}{c+a-b} + \frac{8}{a+b-c}.$$

Câu 246. [9d1634](hsg9_2023-2024 Phú Yên) Cho x, y là hai số thực dương thỏa mãn $\frac{1}{y^2} = \frac{5}{4} - \frac{4}{x^2}$.

Tìm GTNN của biểu thức $P = 4x + y + 2024$

Câu 247. [9d1635](hsg9_2023-2024 Hà Tĩnh) Cho a, b, c là các số nguyên dương thỏa mãn

$$a + b + c = 100. \text{ Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức } M = a^2 + b^2 + c^2.$$

Câu 248. [9d1636](hsg9_2023-2024 Hà Tĩnh) Cho a, b, c là các số thực không âm và $a^2 + b^2 + c^2 = 4$.

$$\text{Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức } P = \frac{1}{a^2+3} + \frac{1}{b^2+3} + \frac{1}{c^2+3}.$$

Câu 249. [9d1637](hsg9_2023-2024 Khánh Hòa) Cho x, y là hai số dương. Tìm giá trị lớn nhất của biểu

$$\text{thức } D = \frac{(x+y)(1+xy)}{(x^2+1)(y^2+1)}.$$

Câu 250. [9d1638](hsg9_2023-2024 Hải Dương) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a + b + c \leq \frac{3}{2}$

$$. \text{ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức } P = \frac{a(bc+1)^2}{c^2(ca+1)} + \frac{b(ca+1)^2}{a^2(ab+1)} + \frac{c(ab+1)^2}{b^2(bc+1)}$$

Câu 251. [9d1639](hsg9_2023-2024 Lào cai) Xét các số thực a, b, c thỏa mãn $abc = 1$. Tìm giá trị lớn

$$\text{nhất của biểu thức } P = \frac{a}{b^4+c^4+a} + \frac{b}{a^4+c^4+b} + \frac{c}{a^4+b^4+c}$$

Câu 252. [9d1640](hsg9_2023-2024 Sơn la (2)) Cho các số dương a, b . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu

$$\text{thức: } P = \frac{2}{\sqrt{a^3+1}-1} + \frac{2}{\sqrt{b^3+1}-1} + \frac{ab}{4} - \frac{8}{a+b}$$

Câu 253. [9d1641](hsg9_2023-2024 Gia Lai) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$A = 25\sqrt{3x^2-3x^4} + 2\sqrt{4x^2+9x^4} \text{ (với } x \in \mathbb{R}; 0 \leq x \leq 1)$$

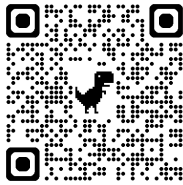
Chuyên đề

7

Số học

Link tra cứu lời giải

Phần mềm xếp TKB mạnh nhất VN

**Câu 254. [9d1642](hsg9_2023-2024 Bạc Liêu)**

- a) Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n thì $A = 2025^n + 112^n - 89^n - 24^n$ chia hết cho 2024.
- b) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn: $5x^2 + y^2 - 4xy + 2x + 2y + 9 = 0$.

Câu 255. [9d1643](hsg9_2023-2024 Quảng Ngãi)

- 1) Tìm số tự nhiên n sao cho số $n^2 + 2n + 12$ là số chính phương.
- 2) Tìm các cặp số nguyên dương $(x; y)$ thỏa mãn $6x + 5y + 18 = 2xy$.
- 3) Chứng minh với mọi số nguyên chẵn m thì $m^3 + 20m$ chia hết cho 48.

Câu 256. [9d1644](hsg9_2023-2024 Nam Định)

- a) Tìm tất cả các cặp số tự nhiên $(x; y)$ thỏa mãn $3^x(9^x + 1 - 2^y) - 9^x(1 + 2^y) + 4^y = 1$.
- b) Cho a, b là hai số nguyên dương sao cho $p = a^2 + b^2$ là số nguyên tố và $p - 5$ chia hết cho 8. Xét x, y là hai số nguyên sao cho $ax^2 - by^2$ chia hết cho p . Chứng minh rằng x, y cùng chia hết cho p .

Câu 257. [9d1645](hsg9_2023-2024 Hưng Yên) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn

$$y^2(x-4)^2 - x^3 + 10x^2 - 32x + 14 = 0.$$

Câu 258. [9d1646](hsg9_2023-2024 Bắc Ninh)

- 1) Tìm các số tự nhiên x, y thỏa mãn: $x^2 = 9y^2 + 6y + 16$.
- 2) Cho a, b, c là các số nguyên dương thỏa mãn $a - b$ là số nguyên tố và $3c^2 = ab + bc + ca$. Chứng minh rằng $8c + 1$ là số chính phương.

Câu 259. [9d1647](hsg9_2023-2024 Hải Phòng) Tìm các số nguyên tố p, q sao cho tồn tại số tự nhiên n thỏa mãn điều kiện:

$$pq(n+1) = (p+q)(n^2+1).$$

Câu 260. [9d1648](hsg9_2023-2024 Thanh Hóa)

1. Giải phương trình nghiệm nguyên: $y = \sqrt[3]{2 + \sqrt{x}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{x}}$
2. Cho n là số nguyên dương thỏa mãn $3^n - 1$ chia hết cho 2^{2024} . Chứng minh rằng $n \geq 2^{2022}$.

Câu 261. [9d1649](hsg9_2023-2024 Bến Tre) Tìm các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn:

$$y^2 + 2xy - 7x - 12 = 0$$

Câu 262. [9d1650](hsg9_2023-2024 Bắc Kạn)

- 1) Tìm tất cả các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn: $x^2 - y^2 + 2(3x + y) = 29$.
- 2) Tìm số nguyên dương a nhỏ nhất sao cho $5a$ là số chính phương và căn bậc ba của $2a$ là một số tự nhiên.

Câu 263. [9d1651](hsg9_2023-2024 Hà Nam) Tìm các số nguyên dương x, y thỏa mãn:

$$2^y = x^3 + x^2 + x + 1.$$

Câu 264. [9d1652](hsg9_2023-2024 Vĩnh Long)

a) Tìm tất cả các nghiệm nguyên của phương trình $x^2 - xy + y^2 = 2x - 3y - 2$.

b) Cho $A = n^4 - 10n^2 + 9$. Với mọi số nguyên n lẻ, chứng minh A chia hết cho 384.

Câu 265. [9d1653](hsg9_2023-2024 Bình Phước) Tìm tất cả các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn phương trình: $3(x^2 + 2y^2 - 1) - 4(xy + 2y) = 0$.

Câu 266. [9d1654](hsg9_2023-2024 Tây Ninh) Chứng minh $2n^3 + 3n^2 + 25n$ chia hết cho 6 với mọi số tự nhiên n .

Câu 267. [9d1655](hsg9_2023-2024 Hà Nội)

a) Cho ba số nguyên a, b, c thỏa mãn $a + b + c$ và $ab + bc + ca$ đều chia hết cho 8. Chứng minh rằng abc chia hết cho 64.

b) Chứng minh rằng không tồn tại các số nguyên x, y lớn hơn 1 sao cho $(x + y)(y + 1) - 1$ chia hết cho $x^2 + xy + 1$

Câu 268. [9d1656](hsg9_2023-2024 Thừa Thiên Huế) Cho n là số nguyên dương và $3^{n+1} - n^2$ chia hết cho 2. Chứng minh rằng $3^{n+1} - n^2$ chia hết cho 8.

Câu 269. [9d1657](hsg9_2023-2024 Tiền Giang) Chứng minh rằng $n^4 - 10n^2 + 9$ chia hết cho 384 với mọi n là số nguyên lẻ.

Câu 270. [9d1658](hsg9_2023-2024 Ninh Thuận) Chứng minh rằng $A = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + 100^3$ chia hết cho $B = 1 + 2 + 3 + \dots + 100$.

Câu 271. [9d1659](hsg9_2023-2024 Cao Bằng) Chứng minh rằng biểu thức $n^3 - n$ chia hết cho 24 với mọi số tự nhiên n lẻ.

Câu 272. [9d1660](hsg9_2023-2024 Hà Tĩnh) Bạn Hà làm một bài thi gồm 20 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm, mỗi câu trả lời sai bị trừ 1 điểm, mỗi câu bỏ qua không trả lời được 0 điểm. Tính số câu trả lời đúng, số câu trả lời sai, số câu bỏ qua không trả lời của bạn Hà, biết rằng bạn Hà được 57 điểm.

Câu 273. [9d1661](hsg9_2023-2024 Tuyên Quang) Cho số nguyên a thỏa mãn $a^{25} - 1$ chia hết cho 43. Chứng minh rằng $A = a^{86} - a^{52}$ và $B = a - 1$ cùng chia hết cho 43.

Câu 274. [9d1662](hsg9_2023-2024 Nghệ An bằng A)

Trong phòng có 121 người, biết mỗi người quen với ít nhất 81 người khác.

Chứng minh rằng trong phòng phải có 4 người từng đôi một quen nhau.

Câu 275. [9d1663](hsg9_2023-2024 Hải Phòng) Đề phục vụ cho giai đoạn cuối làm quảng trường Lễ hội Hoa Phượng đỏ của thành phố

Hải Phòng, xe tải của bác An phải chạy 29 ngày liên tục. Mỗi ngày xe chạy ít nhất 1 chuyến, tổng số chuyến xe đã chạy là 48. Chứng minh trong mọi trường hợp, tổng số chuyến xe bác An đã chạy trong một số ngày liên tiếp là 28 chuyến.

Câu 276. [9d1664](hsg9_2023-2024 Lào cai) Chứng minh với mọi số nguyên n ta có $Q = n^3 - 2023n$ chia hết cho 6.

Câu 277. [9d1665] Tìm tất cả các số nguyên x sao cho giá trị của biểu thức $(x+3)(x^2+x-5) = a^2$ $(x+3)(x^2+x-5)$ là một số chính phương $(x+3)(x^2+x-5)$

Câu 278. [9d1666](hsg9_2023-2024 Nam Định) Trên một đường tròn cho 26 điểm phân biệt. Mỗi điểm đó được tô bởi một trong 5 màu: trắng, xanh, đỏ, tím, vàng. Giữa mỗi cặp điểm nối với nhau bằng một đoạn thẳng được tô bởi một trong 2 màu: nâu hoặc đen. Chứng minh rằng luôn tồn tại

một tam giác có ba đỉnh được tô cùng một màu (trắng, xanh, đỏ, tím hoặc vàng) và ba cạnh cũng được tô cùng một màu (nâu hoặc đen).

Câu 279. [9d1667](hsg9_2023-2024 Thái Bình) Cho a, b là các số nguyên, $a \neq -1, b \neq -1$ thỏa mãn:

$$\frac{(a-1)(a+1)^2 + (b-1)(b+1)^2}{a+b+ab+1} \text{ là số nguyên. Chứng minh: } a^{2023}b^{2024} - a \text{ chia hết cho } a^2 + a.$$

Câu 280. [9d1668](hsg9_2023-2024 Nghệ An bảng A)

a) Tìm tất cả các cặp số nguyên (m, n) thỏa mãn: $m^2 + m = 3^{2024n} + 19$.

b) Cho a, b, c, d là các số nguyên biết $a + 3b = c + 2d$. Chứng minh rằng $a^2 + 9b^2 + c^2 + 4d^2$ viết được dưới dạng tổng ba số chính phương.

Câu 281. [9d1669](hsg9_2023-2024 Nghệ An bảng B) Chứng minh rằng $n^5 + 9n + 3^{2025}$ không phải là số chính phương với n là số tự nhiên.

Câu 282. [9d1670](hsg9_2023-2024 Buôn Mê Thuột)

1. Tìm các số thực x sao cho $x + \sqrt{2024}$ và $\frac{1}{x} - \sqrt{2024}$ đều là các số nguyên.

2. Cho chín số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_9$ đều không có ước số nguyên tố nào khác 3, 5 và 7. Chứng minh rằng trong chín số đã cho luôn tồn tại hai số mà tích của hai số này là số chính phương.

Câu 283. [9d1671](hsg9_2023-2024 Đắk Lắk) Cho a, b là hai số nguyên dương thỏa mãn $\frac{(a+b)^2 + 4a}{ab}$ là số tự nhiên. Chứng minh rằng nếu b là số lẻ thì a là số chính phương.

Câu 284. [9d1672](hsg9_2023-2024 HCM)

a) Cho p, q là các số nguyên tố thỏa mãn $(p+q)^2 + 3p+q$ là số chính phương. Tìm giá trị của p, q

b) Cho số n là số “tốt” nếu n thỏa mãn là hiệu của hai số chính phương. Hỏi có bao nhiêu số “tốt” không vượt quá 2024.

Câu 285. [9d1673](hsg9_2023-2024 Kiên Giang) Tìm tất cả các số nguyên a để $a^2 - a + 3$ là số chính phương.

Câu 286. [9d1674](hsg9_2023-2024 Quảng Bình) Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho số $2^n + 9 \cdot 2^8$ là số chính phương.

Câu 287. [9d1675](hsg9_2023-2024 Hà Tĩnh) Cho hai số nguyên dương a, b thỏa mãn $a^2 - 4b + 1$ chia hết cho $(a-2b)(2b-1)$. Chứng minh $|a-2b|$ là số chính phương.

Câu 288. [9d1676](hsg9_2023-2024 Hậu Giang)

1) Cho đa thức $f(x) = ax^5 + bx^3 + cx + 2$ thỏa mãn $f(-1) = 2024$. Tính $f(1)$.

2) Hiện nay số tuổi của chú và cháu là 91 tuổi. Biết rằng số tuổi của chú hiện nay gấp đôi số tuổi của cháu vào thời điểm mà số tuổi của chú bằng số tuổi của cháu hiện nay. Tìm số tuổi của chú và số tuổi của cháu hiện nay.

3) Tìm số tự nhiên n có 4 chữ số sao cho tổng của chữ số hàng nghìn và chữ số hàng trăm của n bằng 15, đồng thời n chia hết cho 2, 5 và 9.

Câu 289. [9d1677](hsg9_2023-2024 Quảng Trị) Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3. Chứng minh rằng $p^2 - 2023^2$ chia hết cho 24.

Câu 290. [9d1678](hsg9_2023-2024 Bình Dương) Cho a, b, c là các số nguyên thỏa mãn: $a + b + c$ chia hết cho 12. Khi đó, chứng minh rằng $P = (a + b)(b + c)(c + a) - 5abc$ cũng chia hết cho 12.

Câu 291. [9d1679](hsg9_2023-2024 Bắc Giang)

1. Tìm các số nguyên dương a, b để $a^2b^2 - 4a - 4b$ là số chính phương. Chứng minh $4f(-2 - \sqrt{7}) + 3$ là một số nguyên tố.

2. Cho đa thức $f(x) = x^{2024} + a_{2023}x^{2023} + a_{2002}x^{2022} + \dots + a_1x + a_0$ ($a_0, a_1, \dots, a_{2023} \in \mathbb{Z}$) có $f(\sqrt{7} - 2) = 20$. Chứng minh $4f(-2 - \sqrt{7}) + 3$ là một số nguyên tố.

Câu 292. [9d1680](hsg9_2023-2024 Đồng Tháp) Chứng minh rằng $n(n+1)(n+2)(n+3)+1$ là số chính phương với mọi số nguyên n .

Câu 293. [9d1681](hsg9_2023-2024 Hà Giang) Cho a, b, c là các số nguyên, đôi một nguyên tố cùng nhau thỏa mãn $(a - c)(b - c) = c^2$. Chứng minh tích abc là số chính phương.

Câu 294. [9d1682](hsg9_2023-2024 Sơn La) Tìm tất cả các số nguyên tố x và y thỏa mãn $x^4 + 11 = y^3$.

Câu 295. [9d1683](hsg9_2023-2024 Cần Thơ) Anh Bình cần rút tiền trong thẻ ATM để chi tiêu cá nhân nhưng lại quên mật khẩu đăng nhập tài khoản. Biết rằng mật khẩu là một số chính phương A có bốn chữ số, nếu bớt đi mỗi chữ số của số A một đơn vị thì được số mới là số chính phương có bốn chữ số. Em hãy giúp anh Bình tìm lại mật khẩu đã quên.

Câu 296. [9d1684](hsg9_2023-2024 Sơn La) Tìm tất cả các số nguyên tố p sao cho $\frac{a^2 + p}{ap^2 - 2}$ là số nguyên trong đó a là số nguyên dương.

Câu 297. [9d1685](hsg9_2023-2024 Phú Thọ)

a) Tìm tất cả các cặp số nguyên dương $(x; y)$ thỏa mãn $x^2 + y(y^2 + 2y - 4x) = 0$

b) Tìm tất cả các cặp số $(n; k)$ sao cho $n^4 + 4^{2k+1}$ là số nguyên tố

Câu 298. [9d1686](hsg9_2023-2024 Gia Lai) Tìm nghiệm nguyên của phương trình $3(x^2 - xy + y^2) = 7(x + y)$.

Câu 299. [9d1687](hsg9_2023-2024 Long An) Tìm tất cả các cặp số nguyên dương $(x; y)$ thỏa mãn $x^2 + y(y^2 + 2y - 4x) = 0$.

Câu 300. [9d1688](hsg9_2023-2024 Nghệ An bảng B) Tìm tất cả các cặp số nguyên (m, n) thỏa mãn:

$$m^2 + m = 3^{2024n} + 19.$$

Câu 301. [9d1689](hsg9_2023-2024 Quảng nam) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn

$$x^3 + \frac{x^2}{2} + 2xy - 2x + y - 4 = 0.$$

Câu 302. [9d1690](hsg9_2023-2024 Điện Biên) Giải phương trình nghiệm nguyên

$$x^2 + 2y^2 + 3xy - x - y + 3 = 0$$

Câu 303. [9d1691](hsg9_2023-2024 Bình Định) Tìm tất cả các nghiệm nguyên của phương trình:

$$3x^2 - y^2 - 2xy - 2x - 2y + 8 = 0.$$

Câu 304. [9d1692](hsg9_2023-2024 Hải Dương)

1) Tìm tất cả các số nguyên x, y, z thỏa mãn $3x^2 + 6y^2 + 2z^2 + 3y^2z^2 - 24x = -15$

2) Cho a, b là các số tự nhiên thỏa mãn $2a^2 + a = 3b^2 + b$. Chứng minh rằng $2a + 2b + 1$ và $3a + 3b + 1$ đều là các số chính phương.

Câu 305. [9d1693](hsg9_2023-2024 Quảng Ninh)

a) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn $5x^2 + y^2 - 4xy - 2y + 1 = 0$.

b) Cho a, b, c là ba số nguyên thỏa mãn $6a^2 + 7b^2 = 15c^2$. Chứng minh abc chia hết cho 98.

Câu 306. [9d1694](hsg9_2023-2024 Sơn la (2)) Tìm tất cả các số nguyên tố x và y thỏa mãn $x^4 + 11 = y^3$.

Câu 307. [9d1695](hsg9_2023-2024 Thái Nguyên) Chứng minh rằng không tồn tại các số nguyên x, y thỏa mãn phương trình sau: $x^4 + 36y^3 + 2025 = 0$

Câu 308. [9d1696](hsg9_2023-2024 Thừa Thiên Huế) Chứng tỏ rằng không tồn tại cặp số nguyên dương $(x; y)$ sao cho $x^3 + 1 = 4y^2$.

Câu 309. [9d1697](hsg9_2023-2024 Vũng tàu)

1. Tìm tất cả cặp số nguyên dương $(m; n)$ thỏa mãn: $9^m + 4 = n(2n + 7)$.

2. Tìm tất cả số tự nhiên a, b sao cho tồn tại số nguyên tố p thỏa mãn đẳng thức: $(1 + ab)p^2 + (a^2 - b^2 - b)p = a(1 + b)$.

Câu 310. [9d1698](hsg9_2023-2024 Hà Nội)

a) Tìm tất cả các số nguyên dương a, b, c thỏa mãn: $a^4 + 6a^2 + 2^b = c^2$.

b) Xét số nguyên $n > 100$ thỏa mãn tồn tại tập hợp S gồm n số thực dương sao cho mỗi phần tử x của tập S đều tồn tại 100 phần tử khác x của tập hợp S có tích bằng x . Hỏi n nhỏ nhất bằng bao nhiêu.

Câu 311. [9d1699](hsg9_2023-2024 Ninh Bình)

1) Tìm tất cả các cặp $(x; y)$ thỏa mãn: $(x^2 - 4)^2 = 3y^4 + 12y^2 + 25 + 2x^2y^2$, trong đó x là số nguyên, y là số nguyên tố.

2. Cho x, y là hai số tự nhiên thỏa mãn $x > y > 0$. Chứng minh rằng nếu $x^3 - y^3$ chia hết cho 3 thì $x^3 - y^3$ chia hết cho 9.

Câu 312. [9d1700](hsg9_2023-2024 Cao Bằng) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn $2024x^2 + 4x - 2023 - xy - y = 0$.

Câu 313. [9d1701](hsg9_2023-2024 Cà Mau) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(a; b)$ thỏa mãn $a^2b^2 + a^2 - 4a + 4(b - 1)^2 - 2ab(a + 2b - 4) = 1$.

Câu 314. [9d1702](hsg9_2023-2024 Yên Bái)

1) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn $x^6 + 3x^3 + 1 = y^4$

2) Tìm tất cả các bộ ba số nguyên tố (p, q, r) thỏa mãn $pq = r + 1$ và $2(p^2 + q^2) = r^2 + 1$

Câu 315. [9d1703](hsg9_2023-2024 Hà Tĩnh) Tìm nghiệm nguyên của phương trình $x^2 - 3y^2 + 2xy - 2x - 10y + 4 = 0$.

Câu 316. [9d1704](hsg9_2023-2024 Hòa Bình) Tìm các bộ số nguyên dương $(x; y; z)$ thỏa mãn $\frac{x - y\sqrt{2009}}{y - z\sqrt{2009}}$ là số hữu tỉ và $x^2 + y^2 + z^2$ là số nguyên tố.

Câu 317. [9d1705](hsg9_2023-2024 Lào cai) Tìm các nghiệm nguyên dương của phương trình:

$$x^2y^2 - 4xy^2 + x^3 + 4y^2 - 3x^2 + 1 = 0$$

Câu 318. [9d1706](hsg9_2023-2024 Sóc Trăng)

a) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn điều kiện $x^2 - xy - 5x + y + 5 = 0$.

b) Tìm số tự nhiên n để $4^{n^2+n+1} + 1$ là số nguyên tố.

Câu 319. [9d1707](hsg9_2023-2024 Bình Định) Người ta viết lên bảng dãy số $\frac{1}{1}; \frac{1}{2}; \frac{1}{3}; \dots; \frac{1}{2024}$. Mỗi lần xóa đi hai số bất kỳ x, y trên bảng và viết thêm số $x + y + xy$. Sau một số lần thực hiện như vậy thì trên bảng còn lại một số. Tìm số còn lại đó.

Câu 320. [9d1708](hsg9_2023-2024 Gia Lai) Trong hộp có chứa 2024 viên bi màu (mỗi viên bi chỉ có đúng một màu) trong đó có 675 viên bi màu đỏ, 675 viên bi màu xanh, 675 viên bi màu tím và 17 viên bi còn lại là các viên bi màu vàng hoặc màu trắng (mỗi màu có ít nhất một viên). Người ta lấy ra từ hộp 123 viên bất kỳ. Chứng minh rằng, trong số các viên bi vừa lấy ra luôn có ít nhất 36 viên bi cùng màu. Nếu người ta chỉ lấy ra từ hộp 122 viên bi bất kỳ thì kết luận trên của bài toán còn đúng không?

Câu 321. [9d1709](hsg9_2023-2024 Khánh Hòa) Cho hình lập phương trong đó mỗi mặt tương ứng được ghi một số trong tập hợp $\{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ (số được ghi trên hai mặt bất kỳ là khác nhau). Hỏi có thể ghi số trên các mặt sao cho số trên mỗi mặt là ước của tổng bốn số trên các mặt bên cạnh nó? Vì sao?

Câu 322. [9d1710](hsg9_2023-2024 Lạng Sơn) Cho một hình vuông cạnh bằng 62 (cm), trên hình vuông đó ta đặt bất kỳ 2024 điểm. Chứng minh rằng tồn tại một đường tròn có bán kính $\sqrt{2}$ (cm) chứa ít nhất 3 điểm trong 2024 điểm nói trên.

Câu 323. [9d1711](hsg9_2023-2024 Quảng Ninh) Trên bảng viết 2024 số tự nhiên liên tiếp 1, 2, 3, ..., 2023, 2024. Người ta thực hiện trò chơi như sau: Mỗi lần xóa đi hai số a, b bất kỳ trên bảng rồi lại viết lên bảng số mới có giá trị $ab - a - b + 2$. Cứ tiếp tục làm như vậy cho đến khi trên bảng chỉ còn lại một số. Tìm số còn lại cuối cùng trên bảng.

Câu 324. [9d1712](hsg9_2023-2024 Thừa Thiên Huế) Cho tập hợp $X = \{1; 2; 3; \dots; 20\}$ gồm 20 số tự nhiên từ 1 đến 20. Một tập hợp A chỉ chứa các phần tử thuộc X được gọi là “tập tốt” nếu không tồn tại hai phần tử a, b thuộc A sao cho $a < b$ chia hết cho a .

a) Hãy tìm một “tập tốt” có đúng 10 phần tử.

b) Gọi A là một “tập tốt” bất kỳ có đúng 10 phần tử. Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên m lẻ và $m < 20$, luôn tồn tại a thuộc A sao cho a chia hết cho m .

Câu 325. [9d1713](hsg9_2023-2024 Tuyên Quang) Cho một bảng 6×6 vuông như hình vẽ.

a) Khi ta tô đen 19 ô tùy ý của bảng.

Chứng minh rằng có một hàng chứa ít nhất 3 ô đen.

b) Khi ta tô đen 9 ô tùy ý của bảng.

Chứng minh rằng có thể chọn ra 3 hàng và 3 ba cột chứa tất cả 9 ô đen này.

Câu 326. [9d1714](hsg9_2023-2024 Bình Thuận) Cho dãy số tự nhiên $1; 2; 3; \dots; 2024$. Mỗi lần ta xóa đi hai số của dãy và ghi thêm vào dãy đó giá trị tuyệt đối của hiệu hai số đã bị xóa, tiếp tục lần như thế cho đến khi dãy số còn đúng 100 số. Khi đó, tổng của 100 số đó có thể là 2023 được không? Hãy giải thích nhận định đã đưa ra.

Câu 327. [9d1715](hsg9_2023-2024 Nghệ An bảng B) Trong phòng có 121 người, biết mỗi người quen với ít nhất 81 người khác. Chứng minh rằng trong phòng phải có 4 người từng đôi một quen nhau.

Câu 328. [9d1716](hsg9_2023-2024 Ninh Bình)

1. Cho bảng ô vuông 3×3 (gồm 3 dòng và 3 cột). Người ta ghi tất cả các số thuộc tập hợp $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, n\}$ ($n \in \mathbb{N}; n > 8$) vào các ô vuông của bảng, mỗi ô vuông ghi một số sao cho tổng các số trong mỗi dòng đều bằng nhau.

a) Hãy chỉ ra một cách ghi các số vào trong bảng thỏa mãn yêu cầu bài toán khi $n = 9$

b) Tìm tất cả các số tự nhiên n thỏa mãn yêu cầu bài toán.

2. Mỗi điểm trên mặt phẳng đều được tô bởi một trong hai màu xanh hoặc đỏ, Chứng minh rằng tồn tại một tam giác đều có ba đỉnh được tô cùng màu.

Câu 329. [9d1717](hsg9_2023-2024 Tây Ninh) Trong đợt cắm trại chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3 có 20 bạn mang số áo từ 1 đến 20 nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn để tham gia các trò chơi tập thể. Chứng minh luôn tìm được 5 bạn đứng liền kề với nhau mà tổng các số áo của họ lớn hơn 52.

Câu 330. [9d1718](hsg9_2023-2024 Yên Bái) Trên một khu rừng đủ rộng người ta trồng nhiều cây quế con, xem các gốc cây quế là các điểm (đường kính gốc cây không đáng kể). Người ta trồng cây sao cho các tam giác có đỉnh là các điểm tạo bởi gốc cây quế đều có diện tích không quá 500m^2 . Chứng minh rằng tồn tại một tam giác có diện tích không quá 2024m^2 chứa tất cả các cây quế này.

Câu 331. [9d1719](hsg9_2023-2024 Đà Nẵng) Trong một cuộc thi, Giám khảo giao nhiệm vụ cho đội của hai bạn Giáp và Thìn như sau: “*Bạn Giáp nghĩ và viết ra giấy bảy số tự nhiên khác nhau có tổng bằng 2024, bí mật cho Giám khảo và chỉ nói với bạn Thìn số lớn thứ tư trong bảy số này. Sau đó bạn Thìn phải đoán ra tất cả các số bạn Giáp đã viết*”. Hỏi bạn Giáp phải viết ra những số nào để đội của các bạn Giáp, Thìn thắng trong cuộc thi đó, vì sao?

Câu 332. [9d1720](hsg9_2023-2024 Đắk Lắk) Trong hình tròn bán kính 46 cm, người ta đặt 2024 điểm phân biệt. Chứng minh rằng tồn tại một hình tròn có bán kính bằng 1 cm, mà không chứa điểm nào trong 2024 điểm đã cho.

Câu 333. [9d1721](hsg9_2023-2024 Điện Biên) Trong một buổi gặp gỡ giao lưu giữa các học sinh đến từ n quốc gia, người ta nhận thấy rằng cứ 10 học sinh bất kì thì có ít nhất 3 học sinh đến từ một quốc gia. Gọi k là số quốc gia có đúng 1 học sinh tham dự buổi gặp gỡ. Chứng minh rằng

$$n < \frac{k+10}{2}$$

Câu 334. [9d1722](hsg9_2023-2024 Khánh Hòa)

a) Cho đa thức $f(x) = (1+x+x^3)^{2023} = a_{4046}x^{4045} + a_{4045}x^{4045} + \dots + a_1x + a_0$. Gọi m là tổng các hệ số ứng với lũy thừa bậc chẵn của biến x ; n là tổng các hệ số ứng với lũy thừa bậc lẻ của biến x . Chứng minh rằng m là số chẵn và n là số lẻ.

b) Tìm số tự nhiên có hai chữ số $\overline{ab}$ thỏa mãn $\sqrt{a+b} = \frac{\overline{ab}}{a+b}$.

Câu 335. [9d1723](hsg9_2023-2024 Tây Ninh) Cho $u_n = 12\sqrt{n(n+1)(n+2)} + 1 + 23$ với n nguyên dương. Chứng minh u_n là tổng các bình phương của ba số nguyên dương lẻ liên tiếp.

Câu 336. [9d1724](hsg9_2023-2024 Yên Bái) Cho đa thức $f(x) = x^3 - 2x^2 + ax + b$ với a, b là các số thực.

Biết rằng $f(x)$ có một nghiệm là 2 và khi chia $f(x)$ cho $x-3$ thì dư 2. Tìm các giá trị của a, b .

Câu 337. [9d1725](hsg9_2023-2024 Đồng Tháp) Cho $n > 1$ là số nguyên dương, chứng minh rằng:

a) $\frac{n-1}{2^n} = \frac{n}{2^{n-1}} - \frac{n+1}{2^n}.$

b) $\frac{1}{2^2} + \frac{2}{2^3} + \frac{3}{2^4} + \dots + \frac{n-1}{2^n} < 1.$

Câu 338. [9d1726](hsg9_2023-2024 Hà Tĩnh) Cho dãy số được xác định bởi

$$u_1 = 1; u_{n+1} = u_n + \frac{1}{n(n+1)}, n \geq 1, n \in \mathbb{N}. \text{ Tính giá trị } u_{2024}.$$

Câu 339. [9d1727](hsg9_2023-2024 Ninh Bình)

Cho đa thức $Q(x) = x^2 - ax + b$, trong đó a, b là các số nguyên. Biết rằng tồn tại ba số nguyên phân biệt m, n, p ($1 \leq m, n, p \leq 9$) sao cho $Q(m) = Q(n) = -3; Q(p) = 11$.

a) Chứng minh rằng $(m-p)(n-p) = 14$

b) Tìm tất cả các cặp số $(a; b)$ thỏa mãn yêu cầu bài toán

Câu 340. [9d1728](hsg9_2023-2024 Thái Bình) Cho đa thức $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 2$ với a, b là các số

hữu tỉ. Biết đa thức đã cho có một nghiệm là $x = 2 - \sqrt{3}$, tìm các nghiệm còn lại của đa thức.

Câu 341. [9d1729](hsg9_2023-2024 Vĩnh Phúc) Tìm hằng số a, b, c sao cho $ax^3 + bx^2 + c$ chia hết cho

$x+2$ và chia cho $x^2 - 1$ dư 5.

Câu 342. [9d1730](hsg9_2023-2024 Bình Thuận) Tìm ba số nguyên tố đôi một khác nhau, biết rằng tích của ba số đó bằng năm lần tổng của chúng.

Câu 343. [9d1731](hsg9_2023-2024 Thái Nguyên)

a) Tìm tất cả các cặp số nguyên (a, b) để $a^4 + 4b^4$ là số nguyên tố.

b) Cho S là một tập hợp có 3 phần tử là ba số tự nhiên và thỏa mãn tính chất: Tổng của hai phần tử bất kỳ thuộc tập hợp S là một số chính phương. Hỏi ba phần tử của tập hợp S đều là các số tự nhiên lẻ có được không? Giải thích.

Câu 344. [9d1732](hsg9_2023-2024 Điện Biên) Tìm đa thức $f(x)$, biết rằng $f(x)$ chia cho $x-3$ dư 2, $f(x)$

chia cho $x+4$ dư 9, $f(x)$ chia cho $x^2 + x - 12$ được thương là $x^2 + 3$ và còn dư.

Câu 345. [9d1733](hsg9_2023-2024 An Giang) Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất sao cho n vừa là tổng của 5 số tự nhiên vừa là tổng của 7 số tự nhiên liên tiếp

Câu 346. [9d1734](hsg9_2023-2024 Sơn la (2)) Tìm tất cả các số nguyên tố p sao cho $\frac{a^2 + p}{ap^2 - 2}$ là số

nguyên trong đó a là số nguyên dương.

Chuyên đề

8

Hình học

Link tra cứu lời giải

Phần mềm xếp TKB mạnh nhất VN



Câu 347. [9d1741](hsg9_2023-2024 Phú Yên) Cho hình vuông $ABCD$, I là trung điểm AB . Dựng đường tròn tâm I đường kính AB . Tiếp tuyến DE với (I) cắt cạnh BC tại F (E là tiếp điểm).

- a) Biết $EF = 6,25(cm)$, tính cạnh hình vuông.
 b) Trên nửa đường tròn đường kính AB (phần không cùng phía với hình vuông $ABCD$) lấy các điểm M và N sao cho $BM = MN = 15(cm)$ (M nằm giữa B và N). Tính chu vi tứ giác $BMNA$.

Câu 348. [9d1742](hsg9_2023-2024 Bến Tre) Cho hình chữ nhật $MNPQ$ có $MN = 4cm$ và $MP = 5cm$. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ P đến NQ . Tính diện tích tam giác NPQ và độ dài đoạn thẳng HN .

Câu 349. [9d1743](hsg9_2023-2024 Hà Nội) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) , có H là trực tâm. Gọi O' là điểm đối xứng với điểm O qua đường thẳng BC . Đường thẳng đi qua điểm H vuông góc với đường thẳng HO' cắt các đường thẳng AB và AC theo thứ tự tại M, N . Gọi I là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác AMN .

- a) Chứng minh rằng O' là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BHC .
 b) Chứng minh ba điểm A, H, I thẳng hàng.
 c) Gọi P là giao điểm thứ hai của đường thẳng AH và đường tròn (O) ; Q là giao điểm của hai đường thẳng OP và BC . Đường thẳng QR song song với đường thẳng OI .

Câu 350. [9d1744](hsg9_2023-2024 Hòa Bình) Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH (H thuộc BC). Biết diện tích hai tam giác ABH và ACH lần lượt là $9cm^2$ và $36 cm^2$. Tính độ dài đường cao AH .

Câu 351. [9d1745](hsg9_2023-2024 Lâm Đồng) Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O, R) có hai đường chéo AC và BD vuông góc nhau tại I (I không trùng O).

Chứng minh rằng: $\sqrt{AB^2 + BC^2 + CD^2 + DA^2} = 2R\sqrt{2}$

Câu 352. [9d1746](hsg9_2023-2024 Lạng Sơn) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) ; gọi I là tâm đường tròn nội tiếp và K là tâm đường tròn bàng tiếp đỉnh A của tam giác ABC . Đoạn thẳng IK cắt (O) tại M và cắt BC tại D .

- a) Chứng minh rằng M cách đều các điểm B, I, C .
 b) Chứng minh rằng $MK^2 = MD.MA$.
 c) Đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc với BC, CA, AB lần lượt tại P, Q, R . Gọi giao điểm của IP và QR là T . Chứng minh rằng ba đường thẳng AT, OM và BC đồng quy.

Câu 353. [9d1747](hsg9_2023-2024 Ninh Thuận) Tìm số cạnh của một đa giác lồi, biết số đường chéo hơn số cạnh là 7.

Câu 354. [9d1748](hsg9_2023-2024 Bình Định) Cho tam giác ABC nhọn, nội tiếp đường tròn (O) , tia phân giác trong AD (D thuộc cạnh BC) cắt đường tròn (O) tại E khác A . Đường tròn đường kính DE cắt lại đường tròn (O) tại điểm thứ hai là F . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA . Vẽ các đường cao AK, CL của tam giác ABC , hai đường thẳng KL và MN cắt nhau tại T . Chứng minh rằng:

- 1) Bốn điểm K, T, C, N cùng thuộc một đường tròn và $\widehat{TAB} = \widehat{MAC}$.
- 2) Ba điểm A, T, F thẳng hàng.

Câu 355. [9d1749](hsg9_2023-2024 Bến Tre) Cho hình thang $ABCD$ vuông ở đỉnh A và đỉnh B thỏa mãn $AD = 2AB = 2BC$. Biết $BC = \sqrt{5}$ cm. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ A đến BD .

- a) Tính độ dài đoạn CH .
- b) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng HD . Đường thẳng AM và BC cắt nhau tại điểm E . Chứng minh rằng: $CM \perp AE$.

Câu 356. [9d1750](hsg9_2023-2024 Cao Bằng) Cho đường tròn (O) , đường kính AB cố định. Điểm I nằm giữa A và O sao cho $AI = \frac{2}{3}AO$. Kẻ dây MN vuông góc với AB tại I , gọi C là điểm bất kỳ nằm trên cung lớn MN sao cho C không trùng với M, N, B . Gọi E là giao điểm của AC và MN .

- a) Chứng minh bốn điểm I, E, B, C cùng thuộc một đường tròn.
- b) Chứng minh tam giác AME đồng dạng với tam giác ACM .
- c) Chứng minh rằng $AE \cdot AC - IA \cdot IC = IA^2$.
- d) Xác định vị trí của điểm C sao cho khoảng cách từ điểm N đến tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CME là nhỏ nhất.

Câu 357. [9d1751](hsg9_2023-2024 Gia Lai) Cho đường tròn $(I; R)$ nội tiếp tam giác ABC , biết tam giác ABC cân tại A và $\widehat{BAC} = 120^\circ, AB = 2(2 + \sqrt{3})$. Đường tròn $(I; R)$ tiếp xúc các cạnh AB, AC lần lượt tại D, E . Một tiếp tuyến của đường tròn tại điểm bất kỳ thuộc cung nhỏ $\widehat{DE}$ cắt các cạnh AB, AC tương ứng tại M và N .

- a) Chứng minh rằng $MN^2 = AM^2 + AN^2 + AM \cdot AN$
- b) Tính bán kính R của đường tròn $(I; R)$
- c) Chứng minh rằng $\frac{2}{3} < MN < 1$

Câu 358. [9d1752](hsg9_2023-2024 HCM) Cho đường tròn tâm $(O; R)$ và dây cung BC thỏa mãn $DB = 2DC$

- a. Tính góc BAC .
- b. Tính diện tích $\triangle BDC$ theo R .
- c. Gọi K là một điểm trên AD thỏa mãn $\angle CAD = \angle ABK$. Tìm vị trí của A trên cung lớn BC để diện tích $\triangle ABK$ đạt giá trị lớn nhất.

Câu 359. [9d1753](hsg9_2023-2024 Hải Dương)

- 1) Cho $\triangle ABC$ cân tại A , O là trung điểm của BC . Đường tròn tâm O tiếp xúc với hai cạnh AB, AC tại H và K . Gọi P, Q là hai điểm lần lượt thuộc các cạnh AB và AC sao cho $\widehat{POQ} = \widehat{ABC}$.

- a) Chứng minh rằng PQ là tiếp tuyến của đường tròn (O) .
- b) HK cắt OQ tại D . Chứng minh rằng PD vuông góc với OQ .
- 2) Cho $\triangle ABC$ có ba góc nhọn và có trục tâm H . Gọi D, E, F lần lượt là chân các đường cao kẻ từ các đỉnh A, B, C của tam giác ABC . Chứng minh rằng:

$$\left(\frac{AB}{HF}\right)^2 + \left(\frac{BC}{HD}\right)^2 + \left(\frac{CA}{HE}\right)^2 \geq 36$$

Câu 360. [9d1754](hsg9_2023-2024 Khánh Hòa)

1. Cho tam giác nhọn ABC có hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H . Các tia phân giác của $\widehat{EHB}, \widehat{DHC}$ cắt AB, AC lần lượt tại I và K .
- a) Chứng minh $AI = AK$.
- b) Qua I và K lần lượt vẽ các đường vuông góc với AB và AC chúng cắt nhau tại M . Giả sử hai đỉnh B, C cố định, đỉnh A thay đổi. Chứng minh đường thẳng HM luôn đi qua một điểm cố định.
2. Cho tam giác ABC có hai đỉnh B, C cố định, đỉnh A thay đổi thỏa mãn hai đường trung tuyến BM và CN vuông góc với nhau. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $\cot B + \cot C$.

Câu 361. [9d1755](hsg9_2023-2024 Long An) Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp đường tròn $(O; R)$. Ba đường cao AD, BE và CF của tam giác ABC đồng quy tại H (các điểm D, E và F lần lượt thuộc các cạnh BC, AC và AB). Các đường thẳng AD, BE và CF lần lượt cắt đường tròn (O) tại K, M và N (các điểm K, M và N lần lượt không trùng với các điểm A, B và C).

- a) Chứng minh H là tâm đường tròn nội tiếp tam giác DEF .
- b) MK cắt AC tại P , NK cắt AB tại Q . Chứng minh ba điểm Q, H, P thẳng hàng.
- c) Tính giá trị của biểu thức $T = \frac{CM}{CF} + \frac{AN}{AD} + \frac{BK}{BE}$.

Câu 362. [9d1756](hsg9_2023-2024 Ninh Thuận) Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a . Gọi đường vuông góc từ điểm M nằm trong tam giác đến các cạnh BC, CA, AB lần lượt là MD, ME, MF . Xác định vị trí điểm M để $\frac{1}{MD} + \frac{1}{ME} + \frac{1}{MF}$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính giá trị đó.

Câu 363. [9d1757](hsg9_2023-2024 Quảng Bình) Cho tam giác ABC . Các điểm M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC, BC . Gọi O là giao điểm của CM và PN , I là giao điểm của AO và BC , D là giao điểm của MI và AC , K là giao điểm của AI và MN .

- a) Chứng minh rằng $MK = 2KN$
- b) Chứng minh rằng ba đường thẳng AI, BD và MP đồng quy.
- c) Trên các tia đối của tia BA, CA lần lượt lấy các điểm C', B' (với C' khác B, B' khác C). Gọi F là giao điểm của BB' và CC' .

Chứng minh $\frac{FB}{FB'} + \frac{FC}{FC'} \geq 2\sqrt{\frac{AB \cdot AC}{AB' \cdot AC'}}$, dấu bằng xảy ra khi nào?

Câu 364. [9d1758](hsg9_2023-2024 Quảng nam) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) có ba đường cao AD, BE, CF đồng quy tại H . Đường tròn đường kính AC cắt đoạn thẳng BH tại M . Trên đoạn thẳng HC lấy điểm N sao cho $AM = AN$.

a) Chứng minh $EB \cdot EH = ED \cdot EF$.

b) Chứng minh N thuộc đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD .

Câu 365. [9d1759](hsg9_2023-2024 Quảng Ninh) Cho tam giác ABC ($AB < AC$) có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O) . Ba đường cao AD, BE, CF của tam giác ABC đồng quy tại H .

a) Chứng minh $DH \cdot DA = DE \cdot DF$;

b) Tia FE cắt đường tròn (O) tại N . Chứng minh OA vuông góc với EF và AN là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác ECN ;

c) Gọi I và J lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng BC và AH , IJ cắt EF tại P , AH cắt EF tại Q . Chứng minh $DFEI$ và $BQPC$ là các tứ giác nội tiếp.

Câu 366. [9d1760](hsg9_2023-2024 Sơn La (2)) Cho đường tròn $(O; R)$ và dây cung $BC = R\sqrt{3}$ cố định. Điểm A di động trên cung lớn BC sao cho tam giác ABC nhọn. Gọi E là điểm đối xứng với B qua AC và F là điểm đối xứng với C qua AB . Các đường tròn ngoại tiếp các tam giác ABE và ACF cắt nhau K (K không trùng với A). Gọi H là giao điểm của BE và CF .

a) Chứng minh KA là đường phân giác trong của góc $\widehat{BKC}$.

b) Chứng minh tứ giác $BHCK$ nội tiếp.

c) Xác định vị trí điểm A để diện tích tứ giác $BHCK$ lớn nhất, tính diện tích lớn nhất của tứ giác đó theo R .

d) Chứng minh AK luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 367. [9d1761](hsg9_2023-2024 Yên Bái) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O . Các đường cao BE, CF cắt nhau tại H . Các đường thẳng BE, CF lần lượt cắt đường tròn (O) tại giao điểm thứ hai là P, Q (P khác B, Q khác C). Tiếp tuyến của đường tròn (O) tại B, C cắt đường thẳng EF lần lượt tại M, N .

a. Chứng minh rằng $AEHF$ là một tứ giác nội tiếp và $AH = AP = AQ$.

b. Chứng minh rằng tam giác NEC cân tại N .

c. Giả sử NP cắt đường tròn (O) tại K . Chứng minh $NE^2 = NK \cdot NP$ và ba điểm M, Q, K thẳng hàng.

Câu 368. [9d1762](hsg9_2023-2024 Phú Thọ) Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$), có trực tâm H và nội tiếp trong đường tròn (O) . Gọi D, E, F tương ứng là các chân đường cao của tam giác ABC kẻ từ A, B, C . Tia AO cắt BC tại M . Gọi P, Q tương ứng là hình chiếu của M trên các cạnh AC, AB .

a) Chứng minh tam giác HFE đồng dạng với tam giác MPQ

b) Chứng minh $\left(\frac{AB}{AC}\right)^2 = \frac{DB}{DC} \cdot \frac{MB}{MC}$

c) Khi điểm A di động trên (O) , dây cung BC cố định sao cho tam giác ABC nhọn. Đường thẳng chứa tia phân giác ngoài của $\widehat{BHC}$ cắt AB, AC lần lượt tại hai điểm R, N . Đường tròn ngoại tiếp tam giác ARN cắt đường phân giác trong của $\widehat{BAC}$ tại điểm thứ hai là K . Chứng minh rằng đường thẳng HK luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 369. [9d1763](hsg9_2023-2024 Bình Thuận) Cho nửa đường tròn (O) tâm O , đường kính $AB = 2R$. Gọi Ax, By lần lượt là các tiếp tuyến tại A và B với nửa đường tròn (O) (Ax, By và nửa đường tròn (O) nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB). Qua điểm M tùy ý thuộc nửa đường tròn (O) ($M \neq A, M \neq B$) kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn (O) cắt Ax, By lần lượt tại C và D .

- a) Chứng minh tứ giác $OBDM$ nội tiếp đường tròn.
 b) Chứng minh: $AC \cdot BD = R^2$.
 c) Chứng minh: AB là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp $\triangle OCD$.
 d) Cho $AB = 8$ cm. Tìm vị trí của điểm C để chu vi tứ giác $ABDC = 28$ cm, từ đó tính diện tích nằm trong tứ giác $ABDC$ và nằm ngoài nửa đường tròn (O).

Câu 370. [9d1764](hsg9_2023-2024 Hà Tĩnh) Cho hình vẽ, biết rằng $AE = 2, ED = 3, CB = 6$. Trong đó AB và CD cùng vuông góc với AD tại A và tại D . Tìm độ dài đoạn BE .

Câu 371. [9d1765](hsg9_2023-2024 Long An) Cho tam giác ABC vuông tại A . Đường tròn nội tiếp tam giác ABC có bán kính bằng r và $BC = a$. Chứng minh $\frac{a}{r} \geq 2(\sqrt{2} + 1)$.

Câu 372. [9d1766](hsg9_2023-2024 Lâm Đồng) Cho hình thoi $ABCD$ có $\widehat{D} = 120^\circ$. Một đường thẳng d đi qua C cắt tia đối của tia BA tại E và cắt tia đối của tia DA tại F . Gọi I là giao điểm của BF và DE . Chứng minh rằng: $BC^2 = BI \cdot BF$

Câu 373. [9d1767](hsg9_2023-2024 Nghệ An bằng B) Cho đường tròn $(O; R)$ cố định và điểm A cố định nằm ngoài đường tròn $(O; R)$. Từ điểm A vẽ hai tiếp tuyến AB, AC tới đường tròn $(O; R)$ (B, C là các tiếp điểm). Qua A vẽ đường thẳng cố định cắt đường tròn $(O; R)$ tại hai điểm phân biệt I và E (I nằm giữa hai điểm A, E và $\widehat{EBC} < 90^\circ$). Gọi H là giao điểm của AO và BC . Qua H vẽ đường thẳng (d) song song với BE , biết (d) cắt các đường thẳng BI, BA lần lượt tại Q và N .

a) Chứng minh rằng $\frac{BI}{BE} = \frac{CI}{CE}$.

b) Chứng minh rằng Q là trung điểm của NH .

c) Vẽ đường tròn $(P; R_1)$ thay đổi nhưng luôn đi qua hai điểm I và E . Từ A vẽ hai tiếp tuyến AD, AJ với đường tròn $(P; R_1)$ (D, J là các tiếp điểm). Chứng minh đường thẳng DJ luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 374. [9d1768](hsg9_2023-2024 Ninh Bình)

1. Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh 2. Đường tròn tâm O bán kính 1 tiếp xúc với BC tại trung điểm của BC . M là điểm di động trên (O) . Tìm giá trị lớn nhất của AM .

2. Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) . Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC . Tia AI cắt (O) tại điểm thứ 2 là D .

a) Chứng minh tam giác IDB cân và D là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác IBC .

b) Đường thẳng OD cắt (O) tại điểm E (khác D) và cắt BC tại điểm F . Chứng minh $ID \cdot IE = IF \cdot DE$

c) Gọi x, y, z lần lượt là khoảng cách từ điểm O đến các cạnh BC, CA, AB ; R, r lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp của tam giác ABC . Chứng minh $x + y + z = R + r$.

Câu 375. [9d1769](hsg9_2023-2024 Ninh Thuận) Cho hai đường tròn $(O_1; R_1)$ và $(O_2; R_2)$ cắt nhau tại 2 điểm A, B . Một đường thẳng (d) bất kỳ qua A cắt $(O_1; R_1)$ và $(O_2; R_2)$ lần lượt tại M, N . Tiếp tuyến tại M của $(O_1; R_1)$ và tiếp tuyến tại N của $(O_2; R_2)$ cắt nhau tại I . Tìm giá trị lớn nhất của bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác IMN khi (d) quay quanh A .

Câu 376. [9d1770](hsg9_2023-2024 Phú Yên) Cho tam giác ABC vuông tại A , điểm D di động trên cạnh AC . Đường thẳng qua A và vuông góc với BD cắt đường thẳng qua C và vuông góc với AC

tại E . Chứng minh rằng đường tròn đường kính DE luôn đi qua 1 điểm cố định thứ hai (khác điểm C)

Câu 377. [9d1771](hsg9_2023-2024 Quảng nam) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) có hai đường cao AE, BD cắt nhau tại H . Đường trung trực của đoạn thẳng DH cắt AE tại M , cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD tại P và Q (P nằm giữa M và Q).

a) Chứng minh MD là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD .

b) Chứng minh $\widehat{APM} + \widehat{AQM} = \widehat{CBD}$.

c) Đường thẳng AQ cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD tại F (F khác Q). Chứng minh $\widehat{APB} = \widehat{FPB}$.

Câu 378. [9d1772](hsg9_2023-2024 Thái Nguyên) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn ($AB < BC < CA$) nội tiếp đường tròn tâm O đường kính AD . Kẻ DE vuông góc với BC tại E . Gọi K là trung điểm của đoạn thẳng BC , M là trung điểm của đoạn thẳng AK . Đường thẳng qua điểm E và song song với đường thẳng AK cắt đường tròn tâm D bán kính DE tại điểm N ($N \neq E$). Đường cao AH ($H \in BC$) của tam giác ABC cắt đường tròn tâm O đường kính AD tại điểm I ($I \neq A$).

a. Chứng minh rằng $\widehat{BCD} = \widehat{CBI}$ và $CH = BE$.

b. Dựng hình thang cân $BMPC$. Chứng minh rằng ba điểm P, N, E thẳng hàng.

c. Chứng minh rằng 4 điểm B, N, C, M cùng thuộc một đường tròn.

Câu 379. [9d1773](hsg9_2023-2024 Tây Ninh) Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH . Gọi E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc của H trên AB và AC , M là trung điểm BC .

a) (4,0 điểm). Chứng minh $\frac{AB}{HC} = \frac{HB}{AE}$ và tứ giác $BEFC$ nội tiếp.

b) (2,0 điểm). Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BCE . Chứng minh $AH = 2IM$.

Câu 380. [9d1774](hsg9_2023-2024 Vĩnh Phúc) Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 3AD = 3a$. Trên cạnh DC lần lượt lấy hai điểm P, Q sao cho $DP = PQ = QC$. Chứng minh hai tam giác $\triangle PAQ$ và $\triangle PCA$ đồng dạng.

Câu 381. [9d1775](hsg9_2023-2024 Đà Nẵng) Cho tam giác ABC vuông tại A nội tiếp đường tròn (O) . Lấy điểm M bất kì trên cạnh AC (M khác A và C) và gọi D là trung điểm của đoạn thẳng MC . Tia BM cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là E . Chứng minh rằng khi M thay đổi, đường thẳng DE luôn tiếp xúc với một đường tròn cố định.

Câu 382. [9d1776](hsg9_2023-2024 Đắk Lắk) Tìm tất cả các tam giác vuông có độ dài các cạnh là các số nguyên dương và số đo chu vi bằng số đo diện tích.

Câu 383. [9d1777](hsg9_2023-2024 Buôn Mê Thuột) Cho điểm A nằm ngoài đường tròn $(O; R)$. Từ A kẻ hai tiếp tuyến AB, AC và cát tuyến ADE không đi qua tâm đường tròn $(O; R)$ (B, C là tiếp điểm; D nằm giữa A và E). Tiếp tuyến tại D của đường tròn (O) cắt AB, AC theo thứ tự tại I và K . Gọi H là giao điểm của AO và BC .

1. Chứng minh $\widehat{BAO} = \widehat{BCO}$.

2. Chứng minh $\frac{AH}{AD} = \frac{AE}{AO}$.

3. Tính số đo góc $\widehat{IOK}$ khi $OA = 2R$.

4. Qua điểm O kẻ đường thẳng vuông góc với OA cắt AB tại P và cắt AC tại Q . Chứng minh rằng $IP + KQ \geq PQ$.

Câu 384. [9d1778](hsg9_2023-2024 Gia Lai) Cho tam giác ABC có $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Chứng minh rằng

$$\frac{BC^2}{AB^2} + \frac{BC^2}{AC^2} \geq 2$$

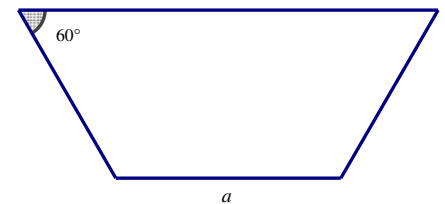
Câu 385. [9d1779](hsg9_2023-2024 Hòa Bình) Cho tam giác ABC đều nội tiếp đường tròn $(O; R)$. trên cung $\widehat{BC}$ không chứa điểm A lấy điểm D bất kỳ (D khác B, C). Kẻ AH vuông góc với BC (H thuộc BC), kẻ BE vuông góc AD (E thuộc AD). Gọi K là giao điểm của AD và BC .

a) Chứng minh rằng tứ giác $ABHE$ nội tiếp và HE song song với DC .

b) Chứng minh rằng $DB + DC = DA$.

c) Tìm vị trí của điểm D để biểu thức $\frac{15}{DA} + \frac{3}{DK} + 2024\left(\frac{1}{DB} + \frac{1}{DC}\right)$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 386. [9d1780](hsg9_2023-2024 Kiên Giang) Người ta đào một con kênh với thiết diện cắt ngang là một hình thang cân, đáy nhỏ bằng a và góc nhọn của nó là 60° (hình vẽ). Theo tính toán để lưu lượng nước thoát qua con kênh này lớn nhất người ta thiết kế con kênh



có diện tích mặt cắt (hình thang cân) là $\frac{3\sqrt{3}}{4}a^2$. Khi $a = 2m$,

hãy tính bề ngang con kênh (đáy lớn của hình thang cân) theo thiết kế.

Câu 387. [9d1781](hsg9_2023-2024 Thừa Thiên Huế) Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn tâm O , có đường cao AD và trung tuyến AM . Kẻ đường kính AE , tia EM cắt AD tại H và cắt (O) tại F ($F \neq E$).

a) Chứng minh M là trung điểm EH và $BC^2 = 4ME.MF$.

b) Chứng minh BC là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác FBH .

c) Chứng minh tứ giác $AFDM$ nội tiếp và $\widehat{BDF} = \widehat{MAC}$.

Câu 388. [9d1782](hsg9_2023-2024 Tây Ninh) Một miếng tôn hình tam giác có diện tích là S . Người thợ làm biển quảng cáo muốn cắt ra một hình bình hành (một đỉnh là đỉnh của tam giác và ba đỉnh còn lại nằm trên ba cạnh tam giác). Hỏi hình bình hành mà người thợ cắt ra có thể đạt diện tích lớn nhất bằng bao nhiêu?

Câu 389. [9d1783](hsg9_2023-2024 Vĩnh Phúc) Trên một mảnh đất hình chữ nhật $ABCD$ có diện tích $200 m^2$, người chủ lấy một phần đất để trồng hoa. Biết phần đất trồng hoa là hình chữ nhật với hai đỉnh đối diện là A và H , với H thuộc đường chéo BD . Hỏi số tiền lớn nhất mà người chủ cần dùng để trồng hoa là bao nhiêu? Biết rằng chi phí trồng hoa là 50000 đồng $/m^2$.

Câu 390. [9d1784](hsg9_2023-2024 Vũng Tàu) Cho nửa đường tròn (O) đường kính $AB = 2R$. Trên đoạn OA lấy điểm C sao cho $AC = \frac{2}{3}R$. Đường thẳng qua C và vuông góc OA cắt (O) tại điểm D . Trên cung BD lấy điểm M (M khác B và D). Hai tiếp tuyến của (O) tại M và B có giao điểm K , KM cắt CD tại điểm E . Kẻ MH vuông góc với AB tại H , AM cắt CD tại F và AK cắt MH tại J .

1) Chứng minh $\triangle MEF$ cân. Tính giá trị nhỏ nhất của $3AF + MF$ khi M di động trên cung BD .

2) Chứng minh J là trung điểm của đoạn MH .

3) Chứng minh tâm đường tròn ngoại tiếp $\triangle FMD$ thuộc BD . Tìm vị trí M để tứ giác $MDFO$ nội tiếp.

Câu 391. [9d1785](hsg9_2023-2024 Điện Biên) Cho đường tròn $(O; R)$ và một đường thẳng d cố định sao cho khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng d bằng $2R$. Từ điểm A bất kì trên đường thẳng d , kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (O) (B, C là các tiếp điểm). Đoạn thẳng OA cắt BC tại H và cắt đường tròn (O) tại M . Kẻ CK vuông góc với đường kính BD tại K .

- Chứng minh rằng $CA \cdot CD = CK \cdot OA$
- Gọi I là giao điểm của AD và CK . Chứng minh rằng I là trung điểm của CK .
- Xác định vị trí của điểm A để diện tích tứ giác $ABOC$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đó.

Câu 392. [9d1786](hsg9_2023-2024 Đà Nẵng) Cho hình vuông $ABCD$ có M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AB, CD . Gọi H là hình chiếu của B lên đường thẳng CM và E là trung điểm của đoạn thẳng CH .

- Chứng minh rằng $DE \parallel BH$ và AN là đường phân giác góc EAD .
- Gọi G là giao điểm của DH và AE , T là giao điểm của AN và BH . Chứng minh rằng MC là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác GDT .

Câu 393. [9d1787](hsg9_2023-2024 Đắk Lắk) Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) , Gọi P là điểm chính giữa của cung CD không chứa hai điểm A và B . Tia AP cắt đường thẳng BC tại E . Tia BP cắt đường thẳng AD tại F .

- Gọi M, N lần lượt là giao điểm của PA, PB với CD . Chứng minh rằng bốn điểm A, B, M, N cùng nằm trên một đường tròn và đường thẳng OP vuông góc với EF .

- Chứng minh $\left(\frac{EF}{AB}\right)^2 = \frac{PE}{PA} \cdot \frac{PF}{PB}$

- Chứng minh $\frac{EF}{AB} + \frac{AB}{EF} + \frac{AF}{BE} + \frac{BE}{AF} \leq \frac{PE}{PA} + \frac{PA}{PE} + \frac{PF}{PB} + \frac{PB}{PF}$.

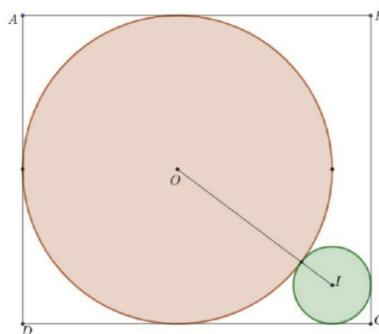
Câu 394. [9d1788](hsg9_2023-2024 Buôn Mê Thuột) Cho tam giác ABC cân đỉnh A . Gọi O là trung điểm của BC . Đường tròn (O) tiếp xúc với AB ở E , tiếp xúc với AC ở F . Điểm H chạy trên cung nhỏ $\widehat{EF}$, tiếp tuyến của đường tròn tại H cắt AB, AC lần lượt tại M, N . Xác định vị trí của điểm H để diện tích tứ giác $BMNC$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 395. [9d1789](hsg9_2023-2024 Kiên Giang) Cho nửa đường tròn tâm O , đường kính AB và điểm C nằm trên nửa đường tròn sao cho $CA = CB$. Gọi M là trung điểm của dây cung AC . Tia BM cắt nửa đường tròn tại điểm thứ hai là E , D là giao điểm của hai đường thẳng AE và BC .

- Chứng minh rằng tứ giác $MOCD$ là hình bình hành.

- Kẻ EF vuông góc với AC tại F . Tính tỉ số $\frac{MF}{EF}$.

Câu 396. [9d1790](hsg9_2023-2024 Lâm Đồng) Trong khuôn viên sân trường có khu đất hình chữ nhật với các kích thước là 16 mét và 18 mét. Nhà trường làm hai bồn hoa hình tròn, phần còn lại của khu đất đó nhà trường giao cho lớp 9A trồng cỏ (Minh họa hình bên). Tính diện tích phần trồng cỏ (lấy $\pi = 3,14$).



Câu 397. [9d1791](hsg9_2023-2024 Tiền Giang) Cho đường tròn $(O; R)$ và dây cung BC cố định của đường tròn thỏa mãn $BC < 2R$. Một điểm A di chuyển trên $(O; R)$ sao cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Các đường cao AD, BE, CF của tam giác ABC cắt nhau tại H . Đường phân giác của $\widehat{CHE}$ kéo dài về hai phía cắt AB và AC lần lượt tại M và N .

1. Chứng minh tam giác AMN cân tại A .
2. Gọi I, P, Q lần lượt là hình chiếu của D trên các cạnh AB, BE, CF . Chứng minh rằng ba điểm I, P, Q cùng nằm trên một đường thẳng vuông góc với AO .
3. Đường tròn ngoại tiếp tam giác AMN cắt đường phân giác trong của $\widehat{BAC}$ tại điểm thứ hai K . Chứng minh rằng đường thẳng HK luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 398. [9d1792](hsg9_2023-2024 Vĩnh Phúc) Cho hình vuông $ABCD$ có M là một điểm tùy ý trên đường chéo AC . Kẻ ME vuông góc với AB tại E, MF vuông góc với BC tại F . Chứng minh ba đường thẳng AF, CE và MD đồng quy.

Câu 399. [9d1793](hsg9_2023-2024 Vũng Tàu) Cho tam giác ABC vuông tại $A, AC = 2AB$. Vẽ các đường tròn $(B), (C)$ có tâm B, C cùng đi qua A và cắt nhau tại điểm D khác A . Hai điểm M, N lần lượt di động trên cung lớn AD của $(B), (C)$ sao cho $\widehat{MAN} = 30^\circ$. Gọi P là giao điểm của hai tia BM, CN . Chứng minh:

1. Số đo $\widehat{BPC}$ không đổi.
2. Đường tròn ngoại tiếp tam giác PMN luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 400. [9d1794](hsg9_2023-2024 Đồng Tháp)

1. Cho hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD$) có $\widehat{BAD} = \widehat{ADC} = 90^\circ$ và $AB = 8$ (cm), $AD = 6$ (cm), $CD = 10$ (cm). Gọi M là trung điểm BC , H thuộc CD sao cho BH vuông góc với CD . Tính độ dài BC và chứng minh tam giác AHM vuông.

2. Cho tam giác ABC vuông tại A và $AC > AB$. Trên cạnh AC lấy điểm M (khác với A, C), vẽ tam giác MCP vuông tại C và MP song song với BC . Gọi N là điểm sao cho $MCPN$ là hình chữ nhật, Q là giao điểm của MP và BN .

- a) Chứng minh rằng Q là trung điểm của BN .
- b) Chứng minh rằng khi M thay đổi trên cạnh AC thì Q luôn thuộc đường trung tuyến AE của tam giác ABC .

Câu 401. [9d1795](hsg9_2023-2024 Hà Tĩnh) Cho tam giác ABC có đường cao AH , đường phân giác trong AD sao cho $AC - AB = 36$ cm, $DC - DB = 24$ cm. Tính giá trị $HC - HB$.

Câu 402. [9d1796](hsg9_2023-2024 Kiên Giang) Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 1. Gọi M là điểm bất kỳ trên cạnh BC (M khác B, C), N là điểm trên cạnh CD sao cho $\widehat{MAN} = 45^\circ$, đường thẳng BD cắt AM, AN lần lượt tại K và H , gọi O là giao điểm của MH và KN .

- a) Chứng minh rằng tứ giác $ABMH$ nội tiếp.
- b) Chứng minh rằng $OH \cdot OM = OK \cdot ON$.
- c) Đặt $BM = x, DN = y$. Tính diện tích S của tam giác AMN theo x, y và tìm giá trị nhỏ nhất của S .

Câu 403. [9d1797](hsg9_2023-2024 Lào cai) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$) đường cao AH . Đường tròn tâm I đường kính AH cắt các cạnh AB, AC lần lượt tại M, N . Gọi O là trung điểm của BC ; E là giao điểm của MN và OA .

- a) Chứng minh tứ giác $BMNC$ là tứ giác nội tiếp
- b) Chứng minh $\triangle AEI \sim \triangle AHO$ và $\frac{AE}{HB} + \frac{AE}{HC} = 1$

c) Gọi P là giao điểm của BC và MN ; K là giao điểm thứ hai của AP và đường tròn đường kính AH . Chứng minh $\widehat{BKC} = 90^\circ$

Câu 404. [9d1798](hsg9_2023-2024 Vĩnh Phúc) Cho nửa đường tròn đường kính AB , tâm O và bán kính R . Trên nửa mặt phẳng bờ AB có chứa nửa đường tròn đó vẽ tiếp tuyến Ax với nửa đường tròn, trên tia Ax lấy điểm M sao cho $AM > R$. Từ M vẽ tiếp tuyến MC tiếp xúc với nửa đường tròn đã cho tại điểm C . Từ điểm C vẽ CH vuông góc với AB tại H . Đường thẳng vuông góc với AB tại O cắt BC tại N .

a. Chứng minh tứ giác $MNCO$ là hình thang cân.

b. Đường thẳng MO cắt CA tại I , đường thẳng MB cắt CH tại K . Chứng minh IK song song với AB .

Câu 405. [9d1799](hsg9_2023-2024 Đồng Tháp) Cho tam giác ABC có góc B tù, $AC > AB$ và nội tiếp đường tròn (O) . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC ; D là chân đường phân giác trong của $\widehat{BAC}$ ($D \in BC$).

a) Chứng minh rằng A, M, N, O cùng thuộc một đường tròn.

b) Gọi I là giao điểm của AD và MN , đường thẳng qua I vuông góc với AD cắt BC tại S . Chứng minh rằng tam giác ASD cân.

c) Chứng minh rằng SA là tiếp tuyến của đường tròn (O) .

d) Gọi E là điểm đối xứng với M qua B , đường tròn ngoại tiếp tam giác CME cắt AC tại F . Đường thẳng SA cắt FE, FM lần lượt tại P, Q . Chứng minh rằng $AP = AQ$.

Câu 406. [9d1800](hsg9_2023-2024 Hà Tĩnh) Cho đường tròn đường kính BC , A là một điểm thuộc đường tròn (A khác B và C), kẻ AH vuông góc với BC tại H . Gọi M, N lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp của các tam giác AHB và AHC . Đường thẳng MN cắt AB, AH, AC lần lượt tại I, E, K . Đường thẳng AN cắt BC tại D .

a. Chứng minh tam giác ABD cân.

b. Chứng minh $ME \cdot NK = MI \cdot NE$.

Câu 407. [9d1801](hsg9_2023-2024 Bắc Ninh)

1) Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B . Trên tia đối của tia AB lấy điểm M kẻ các tiếp tuyến ME, MF với đường tròn (O') , trong đó E, F thuộc đường tròn (O') và điểm F nằm trong đường tròn (O) . Hai đường thẳng AE và AF cắt đường tròn (O) lần lượt tại P và Q (P, Q khác A). Tia EF cắt PQ tại K .

a) Chứng minh $BKPE$ là tứ giác nội tiếp. Gọi I và J lần lượt là giao điểm của AB với OO' và EF . Chứng minh $\widehat{IJE} = \widehat{IFM}$.

c) Chứng minh $PQ = 2\sqrt{OA^2 - OK^2}$.

2) Cho nửa đường tròn đường kính $BC = 2R$. Gọi M là điểm di động trên nửa đường tròn ($M \neq B; M \neq C$). Kẻ MH vuông góc với BC , ($H \in BC$). Gọi O_1, O_2 lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp các tam giác MCH và MBH . Xác định vị trí điểm M để chu vi tam giác O_1HO_2 lớn nhất.

Câu 408. [9d1802](hsg9_2023-2024 Thanh Hóa) Cho tam giác đều ABC có độ dài cạnh bằng $2\sqrt{3}$ và đường cao AH . Trên đoạn BH lấy điểm M tùy ý (M không trùng B, H). Gọi P, Q lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ M đến AB, AC .

1. Chứng minh giá trị của biểu thức $MP + MQ$ không phụ thuộc vào vị trí của điểm M .
2. Gọi K là trung điểm của AM .
- a. Chứng minh rằng tứ giác $PKQH$ là hình thoi.
- b. Gọi S là diện tích của hình thoi $PKQH$. Biết khi điểm M thay đổi thì S nhận đúng một giá trị nguyên dương. Tìm giá trị nguyên dương đó.
3. Vẽ đường tròn (O) nội tiếp tam giác ABM . Gọi D, E, F theo thứ tự là tiếp điểm của (O) với các cạnh BM, AB, AM . Vẽ DN vuông góc với EF tại N . Chứng minh $\widehat{BNE} = \widehat{MNF}$.

Câu 409. [9d1803](hsg9_2023-2024 Bắc Kạn)

- 1) Cho tam giác ABC đường cao AH , độ dài $BH = 9cm, HC = 16cm$, $tgC = \frac{3}{4}$. Điểm O nằm trên đoạn AH sao cho $OH = 2cm$. Các điểm M, P, N lần lượt nằm trên các đoạn thẳng AB, OB, OC sao cho $\frac{AM}{AB} = \frac{OP}{OB} = \frac{ON}{OC} = \frac{2}{5}$. Chứng minh tam giác ABC vuông tại A và tính độ dài đoạn thẳng MN .
- 2) Cho tam giác ABC cân tại A ($\widehat{BAC} > 90^\circ$) nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R . M là điểm nằm trên cạnh BC ($BM > CM$). Gọi D là giao điểm của AM và $(O; R)$ (D khác A), H là trung điểm BC . E là điểm chính giữa cung lớn $\widehat{BC}$. Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BMD , J là giao điểm của BE với đường tròn tâm I ngoại tiếp tam giác BMD .
- a) Chứng minh $MA \cdot MD = MB \cdot MC$ và bốn điểm B, I, E, J thẳng hàng.
- b) Khi $2AB = R$ xác định vị trí điểm M để $2MA + AD$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 410. [9d1804](hsg9_2023-2024 Hà Nam) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) và I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác đó. Đường thẳng AI cắt BC tại M và cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai K .

1. Chứng minh $KC^2 = KM \cdot KA$.
2. Gọi P là điểm chính giữa của cung BC chứa A trên (O) , D là hình chiếu vuông góc của I trên cạnh BC , G là giao điểm của AD với đường tròn (O) (khác A), H là giao điểm của PG và ID . Chứng minh tứ giác $IBHC$ nội tiếp được.
3. Giả sử N, Q lần lượt là giao điểm của đường tròn ngoại tiếp tứ giác $IBHC$ với các đường thẳng PH, AI . Chứng minh NQ đi qua trung điểm của đoạn thẳng BC .
4. Gọi E, F lần lượt là giao điểm của đường tròn ngoại tiếp tứ giác $IBHC$ với các đường thẳng AC, AB và J, L lần lượt là giao điểm của đường tròn (O) với các đường thẳng BI, CI . Chứng minh rằng giao điểm của EL và JF nằm trên đường tròn ngoại tiếp tứ giác $IBHC$.

Câu 411. [9d1805](hsg9_2023-2024 Vĩnh Long) Cho đoạn thẳng AB có trung điểm là O . Trên cùng nửa mặt phẳng bờ AB dựng nửa đường tròn (O) đường kính AB và nửa đường tròn (O') đường kính AO . Trên nửa đường tròn (O') lấy điểm M (khác A và O), tia OM cắt nửa đường tròn (O) tại C . Gọi D là giao điểm thứ hai của CA với nửa đường tròn (O') .

- a) Chứng minh tam giác ADM cân.
- b) Đường thẳng AM cắt OD tại H , đường tròn ngoại tiếp tam giác COH cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là N . Chứng minh ba điểm A, M, N thẳng hàng.

Câu 412. [9d1806](hsg9_2023-2024 Vĩnh Long) Cho ΔABC nhọn nội tiếp đường tròn (O) có $\widehat{ACB} = 45^\circ, AB = a$. Đường tròn đường kính AB cắt AC và BC lần lượt tại M và N . Tính độ dài đoạn thẳng MN theo a .

Câu 413. [9d1807](hsg9_2023-2024 Bắc Giang) Cho đường tròn (O, R) có dây BC cố định $(BC \neq 2R)$. Trên cung lớn BC của đường tròn lấy điểm A sao cho $AC > AB > BC$. Đường tròn (I) nội tiếp tam giác ABC, tiếp xúc với các cạnh AB, AC lần lượt tại D, E. Các tia BI, CI cắt DE theo thứ tự tại M, N.

1. Chứng minh tứ giác BIND là tứ giác nội tiếp

2. Qua điểm M kẻ đường thẳng song song với AB cắt cạnh BC tại điểm P. Gọi F là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác IMN. Chứng minh $MN \cdot PF = 2MF \cdot NP$.

3) Khi điểm A di chuyển trên cung lớn BC sao cho $AC > AB > BC$, chứng minh

$$\frac{AB + BC + CA}{MN + MD + NE} \text{ không đổi.}$$

Câu 414. [9d1808](hsg9_2023-2024 Quảng Trị) Cho tam giác nhọn ABC có các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H (D, E, F lần lượt thuộc BC, CA, AB), M là điểm tùy ý trên cạnh BC (M khác B, C, D). Gọi N là giao điểm thứ hai của đường tròn ngoại tiếp tam giác MBF và đường tròn ngoại tiếp tam giác MCE.

a) Chứng minh rằng tứ giác AFNE nội tiếp.

b) Chứng minh rằng AM đi qua điểm N.

c) Vẽ đường kính MP của đường tròn ngoại tiếp tam giác MBF và đường kính MQ của đường tròn ngoại tiếp tam giác MCE. Chứng minh rằng các điểm P, H, N, Q thẳng hàng.

Câu 415. [9d1809](hsg9_2023-2024 Cần Thơ) Cho hai đường tròn $(O; R)$ và $(O'; R')$ với $R > R'$ cắt nhau tại hai điểm A và B. Trên tia đối của tia AB lấy điểm C. Qua điểm C kẻ các tiếp tuyến CD, CE với đường tròn (O) , trong đó D, E là các tiếp điểm và E nằm trong đường tròn (O') . Các đường thẳng DA, AE cắt đường tròn (O') lần lượt tại M và N (M và N khác A). Tia DE cắt đoạn thẳng MN tại I. Chứng minh:

a) Các điểm B, N, I, E cùng nằm trên một đường tròn

b) $AE \cdot MB = AB \cdot MI$

c) Đường thẳng $O'I$ vuông góc với đường thẳng MN.

Câu 416. [9d1810](hsg9_2023-2024 Cà Mau) Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn $(O; R)$. Gọi D là một điểm bất kỳ thuộc cung nhỏ BC của đường tròn $(O; R)$, trên dây AD lấy điểm P sao cho $AP = DC$. Gọi Q là giao điểm của DA và BC.

a) Chứng minh rằng $DB \cdot DC = DA \cdot DQ$.

b) Chứng minh rằng $DA = DB + DC$.

c) Chứng minh rằng $\frac{DQ}{DB} + \frac{DQ}{DC} = 1$.

d) Tính tổng $DA^2 + DB^2 + DC^2$ theo R.

Câu 417. [9d1811](hsg9_2023-2024 Bạc Liêu) Cho tam giác nhọn, nội tiếp đường tròn (O) . Tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) cắt BC tại điểm T. Kẻ $AH \perp OT (H \in OT)$, đường thẳng AH cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là D. Gọi K là trung điểm của.

a) Chứng minh TD là tiếp tuyến của đường tròn (O) .

b) Chứng minh tứ giác BHOC nội tiếp

c) Chứng minh $\widehat{AKB} = \widehat{ACD}$ và $\Delta ABD = \Delta AKC$

d) Chứng minh $\frac{HB}{HC} = \frac{AB^2}{AC^2}$

Câu 418. [9d1812](hsg9_2023-2024 Nghệ An bằng A) Cho đường tròn $(O;R)$ cố định và điểm A cố định nằm ngoài đường tròn $(O;R)$. Từ điểm A vẽ hai tiếp tuyến AB, AC tới đường tròn $(O;R)$ (B, C là các tiếp điểm). Qua A vẽ đường thẳng cố định cắt đường tròn $(O;R)$ tại hai điểm phân biệt I và E (I nằm giữa hai điểm A, E và $\widehat{EBC} < 90^\circ$). Gọi H là giao điểm của AO và BC . Qua H vẽ đường thẳng (d) song song với BE , biết (d) cắt các đường thẳng BI, BA lần lượt tại Q và N . Đường thẳng BE cắt đường thẳng AO tại K . Gọi M là giao điểm của hai đường thẳng AQ và BK .

a) Chứng minh rằng $\frac{BI}{CI} = \frac{BE}{CE}$.

b) Chứng minh rằng HB là đường phân giác của $\widehat{NHM}$.

c) Vẽ đường tròn $(P;R)$ thay đổi nhưng luôn đi qua hai điểm I và E . Từ A vẽ hai tiếp tuyến AD, AJ với đường tròn $(P;R)$ (D, J là các tiếp điểm). Gọi T là giao điểm của hai đường thẳng DJ và AE . Chứng minh đường tròn đường kính TP luôn đi qua 2 điểm cố định.

Câu 419. [9d1813](hsg9_2023-2024 An Giang) Cho tam giác ABC vuông tại B có $\widehat{BAC} = 30^\circ$, $AB = 6$ cm. Vẽ tia Bx sao cho $\widehat{xBC} = 30^\circ$ cắt đường thẳng AC tại D . Tính khoảng cách từ D đến đường thẳng AB .

Câu 420. [9d1814](hsg9_2023-2024 An Giang) Cho hình thang $ABCD$ có $AB \parallel CD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD biết $2MN = AB - CD$. Chứng minh rằng AD vuông góc BC .

Câu 421. [9d1815](hsg9_2023-2024 Bình Phước) Cho đường tròn tâm O đường kính AB . Trên cùng nửa mặt phẳng bờ AB , vẽ các tiếp tuyến Ax, By của (O) và lấy điểm C sao cho $CA < CB$. Trên đoạn OA lấy điểm D (D khác O, A). Đường thẳng vuông góc với CD tại C cắt Ax, By lần lượt tại E và F . Đoạn thẳng AC cắt DE tại G , BC cắt DF tại H , OC cắt GH tại I . Gọi J, K lần lượt là trung điểm của DE, DF .

a) Chứng minh $\triangle AGE$ đồng dạng $\triangle FHC$.

b) Chứng minh I là trung điểm của GH và I, J, K thẳng hàng.

c) Gọi M là giao điểm của JO và DK . Chứng minh $\triangle JOK$ vuông và DE, IM, KO đồng quy.

Câu 422. [9d1816](hsg9_2023-2024 Bình Phước) Cho nửa đường tròn $(O;R)$ đường kính AB . M là điểm di động trên nửa đường tròn (M không trùng với A, B). Qua M kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn. Gọi D, C lần lượt là hình chiếu của A, B trên tiếp tuyến ấy. Xác định vị trí của M để tứ giác $ABCD$ có diện tích lớn nhất.

Câu 423. [9d1817](hsg9_2023-2024 Quảng Ngãi)

1) Một sân vườn hình chữ nhật được lát bởi các viên gạch hình bát giác đều và các viên gạch hình vuông hoặc hình tam giác vuông cân (hình vẽ minh họa). Biết cạnh bát giác đều bằng $2dm$ và số gạch hình bát giác đều là 500 viên. Tính diện tích phần sân vườn được lát bởi những viên gạch không phải là hình bát giác đều.



2) Cho đường tròn (O, R) và dây $BC = R\sqrt{2}$ cố định, điểm A di động trên cung lớn BC sao cho tam giác ABC nhọn. Các đường cao BD, CE của tam giác ABC cắt nhau tại H . Tia BD, CE lần lượt cắt đường tròn (O, R) tại M, N . Hai đường thẳng NB và MC cắt nhau tại P .

- a) Tính số đo cung BC và số đo góc ACM .
- b) Chứng minh ba điểm M, O, N thẳng hàng và $PH = MN$.
- c) Chứng minh đường thẳng PH luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 424. [9d1818](hsg9_2023-2024 Quảng Ngãi)

Cho hình vuông $ABCD$ có $AB = a$. Gọi M là một điểm di động trên đường chéo AC (M khác A và C). Kẻ ME vuông góc với AB ($E \in AB$) và MF vuông góc với BC ($F \in BC$). Tính diện tích nhỏ nhất của tam giác DEF theo a .

Câu 425. [9d1819](hsg9_2023-2024 Hậu Giang) Cho tam giác ABC có $AB = 3\text{ cm}, AC = 4\text{ cm}, \widehat{BAC} = 120^\circ$. Gọi AD là phân giác trong của góc A của ΔABC ($D \in BC$).

- 1) Tính diện tích tam giác ABC , biết rằng $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
- 2) Tính độ dài đoạn thẳng AD .

Câu 426. [9d1820](hsg9_2023-2024 Hậu Giang) Cho đường tròn $(O; R)$ và dây cung AB, CD bất kì. Gọi M là điểm chính giữa cung nhỏ AB . Gọi E, F lần lượt là giao điểm của MC và MD với dây AB . Gọi I và J lần lượt là giao điểm của DE và CF với đường tròn (O) . Chứng minh rằng $AI = BJ$.

Câu 427. [9d1821](hsg9_2023-2024 Tuyên Quang) Cho tam giác ABC nhọn có $CA = CB$. Lấy điểm D sao cho $ABCD$ là hình bình hành. Trên tia đối của tia BA lấy điểm P (P khác B). Gọi Q là giao điểm thứ hai của đường tròn ngoại tiếp tam giác ACD với đường thẳng PD (Q khác D), R là giao điểm thứ hai của đường tròn ngoại tiếp tam giác APQ với đường thẳng PC (R khác P), X là giao điểm của đường thẳng AQ và CD . Chứng minh rằng:

- a) $\widehat{ARC} = \widehat{ACD}$.
- b) Bốn điểm C, Q, R, X cùng thuộc một đường tròn.
- c) Ba điểm B, R, X thẳng hàng.

Câu 428. [9d1822](hsg9_2023-2024 Nam Định) Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O) , kẻ hai tiếp tuyến MA, MB với đường tròn (O) , (với A, B là hai tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của OM và AB . Kẻ đường kính BD của đường tròn (O) . Đường thẳng MD cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là C . Tiếp tuyến tại C của đường tròn (O) cắt MA, MB lần lượt tại E, F .

- a) Chứng minh $\widehat{OCD} = \widehat{OHD}$ và $(ME + MF + EF)^2 = 4MH \cdot MO$.
- b) Gọi G là giao điểm của đường thẳng OE và AD . Chứng minh tứ giác $OAGH$ là hình bình hành.
- c) Chứng minh các đường thẳng CD, HG, AF đồng quy.

Câu 429. [9d1823](hsg9_2023-2024 Sơn La) Cho đường tròn $(O; R)$ và dây cung $BC = R\sqrt{3}$ cố định. Điểm A di động trên cung lớn BC sao cho tam giác ABC nhọn. Gọi E là điểm đối xứng với B qua AC và F là điểm đối xứng với C qua AB . Các đường tròn ngoại tiếp các tam giác ABE và ACF cắt nhau K (K không trùng với A). Gọi H là giao điểm của BE và CF .

- a) Chứng minh KA là đường phân giác trong của góc $\widehat{BKC}$.
- b) Chứng minh tứ giác $BHCK$ nội tiếp.

c) Xác định vị trí điểm A để diện tích tứ giác $BHCK$ lớn nhất, tính diện tích lớn nhất của tứ giác đó theo R .

d) Chứng minh AK luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 430. [9d1824](hsg9_2023-2024 Hưng Yên) Cho tam giác nhọn ABC có H, G lần lượt là trực tâm, trọng tâm và HG song song với BC . Tính $\tan B, \tan C$.

Câu 431. [9d1825](hsg9_2023-2024 Hưng Yên) Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB . Lấy điểm H cố định thuộc đoạn thẳng OA (H không trùng với O và A). Đường thẳng vuông góc với AB tại H cắt nửa đường tròn tâm O tại C . Gọi D là điểm đối xứng với A qua C ; I, J lần lượt là trung điểm của CH và DH .

a) Chứng minh hai tam giác CHJ và HBI đồng dạng.

b) Gọi Bx là tia tiếp của nửa đường tròn tâm O . Lấy điểm E di động trên Bx (E không trùng với B). Đường thẳng qua H vuông góc với AE cắt đường thẳng BE tại F . Chứng minh đường tròn đường kính EF luôn đi qua hai điểm cố định khi E di động trên tia Bx .

Câu 432. [9d1826](hsg9_2023-2024 Sóc Trăng) Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$), các đường cao AD, BE, CF đồng quy tại H , gọi P, Q lần lượt là hình chiếu của D trên AB, AC .

a) Chứng minh tứ giác $APDQ$ và $BCQP$ nội tiếp.

b) Gọi J là giao điểm của PQ và DF . Chứng minh J là trung điểm DF .

c) Gọi M là điểm đối xứng với H qua B , N là điểm đối xứng với H qua C . Đường thẳng MF cắt AC tại K , đường thẳng NE cắt AB tại L . Chứng minh AD vuông góc với LK .

Câu 433. [9d1827](hsg9_2023-2024 Sóc Trăng)

a) Cho tam giác ABC vuông tại A , $AB = 3$ cm, $AC = 4$ cm. P là điểm bất kỳ trên cạnh AB , đường tròn ngoại tiếp tam giác BPC cắt đoạn thẳng AC tại Q . Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của P, Q trên BC . Tính $HP + PQ + QK$.

b) Cho 33 điểm nằm trong một hình vuông có cạnh 8 cm. Chứng minh rằng luôn tồn tại 3 điểm trong 33 điểm trên là 3 đỉnh của một tam giác có diện tích không lớn hơn 2 cm^2 .

Câu 434. [9d1828](hsg9_2023-2024 Kon Tum) Cho đường tròn tâm O có dây cung BC cố định, điểm A di chuyển trên đường tròn. Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AC , H là hình chiếu vuông góc của M lên đường thẳng AB .

1) Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác OMC qua trung điểm D của BC .

2) Chứng minh HM luôn đi qua một điểm cố định khi điểm A di chuyển trên đường tròn tâm O . Khi đó điểm H chạy trên đường nào?

Câu 435. [9d1829](hsg9_2023-2024 Kon Tum) Cho tam giác ABC có đường cao AH ($H \in BC$), $AB > AC$ và $\widehat{ACB}$ là góc nhọn. Cho biết $BC = 14\text{ cm}$, $AH = 12\text{ cm}$, $AB + AC = 28\text{ cm}$. Tính độ dài các cạnh AB và AC .

Câu 436. [9d1830](hsg9_2023-2024 Hà Giang) Cho tam giác ABC không cân ($AB < AC$), nội tiếp đường tròn tâm O . Gọi AD ($D \in BC$) là đường cao của tam giác ABC , AM là đường kính của đường tròn tâm O , K là hình chiếu của B lên AM .

a) Chứng minh $ABDK$ là tứ giác nội tiếp và DK vuông góc với AC .

b) Gọi E, F lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng BD, CM . Chứng minh $\widehat{AEF} = 90^\circ$.

Câu 437. [9d1831](hsg9_2023-2024 Hải Phòng) Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp (O) , $AB < AC$. Ba đường cao AD, BE, CF của $\triangle ABC$ cắt nhau tại H . Đường thẳng EF cắt đường thẳng BC tại điểm P . Từ D kẻ đường thẳng song song với EF cắt đường thẳng AB tại điểm R , cắt đường thẳng AC tại điểm Q .

- a) Chứng minh tứ giác $BQCR$ nội tiếp.
- b) Cho AP cắt (O) tại điểm thứ hai là K . Chứng minh tứ giác $AEFK$ nội tiếp.
- c) Cho dây BC của (O) cố định. Chứng minh khi điểm A di chuyển trên cung lớn BC thì đường tròn ngoại tiếp $\triangle PQR$ luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 438. [9d1832](hsg9_2023-2024 Bình Dương)

1. Cho tấm bìa hình tam giác ABC có trọng tâm G . Gấp tấm bìa theo đường EF sao cho đỉnh C trùng với trọng tâm G (E, F lần lượt nằm trên hai cạnh CA, CB). Khi đó, chứng minh rằng: $\frac{AC}{EC} + \frac{BC}{FC} = 6$.
2. Cho đường tròn tâm O đường kính AB (A, B cố định). Lấy hai điểm M, N lần lượt thuộc hai nửa đối nhau của đường tròn (O) sao cho $\widehat{MAN}$ luôn bằng 60° ($M \neq B, N \neq B$). Đường thẳng BN cắt tia AM tại E , đường thẳng BM cắt tia AN tại F .

- a) Tính tỉ số $\frac{EF}{AB}$.
- b) Khi tam giác AMN đều, gọi C là điểm di động trên cung nhỏ AN ($C \neq A, C \neq N$). Đường thẳng qua M vuông góc với AC cắt đường thẳng NC tại D . Xác định vị trí của điểm C để diện tích tam giác MCD là lớn nhất.

Câu 439. [9d1833](hsg9_2023-2024 Thái Bình) Cho tam giác ABC nhọn có $AB < AC$ và nội tiếp đường tròn (O) . Các đường cao AM, BN, CP cắt nhau tại H . Gọi K, Q lần lượt là giao điểm của NP với AH và AO , I là trung điểm của AH .

1. Chứng minh: $IN^2 = IK \cdot IM$.
2. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của BN và CP . Chứng minh EF vuông góc với QM .

Câu 440. [9d1834](hsg9_2023-2024 Thái Bình) Cho đường thẳng (d) và đường tròn $(O; R)$ không giao nhau. Trên đường thẳng (d) lấy điểm A . Từ điểm A kẻ tiếp tuyến AB, AC với $(O; R)$, (B, C là tiếp điểm) và cát tuyến ADE không đi qua tâm O , (D nằm giữa A và E). Gọi I là trung điểm của DE . Đường thẳng BC cắt OA và OI lần lượt tại H và K .

1. Chứng minh rằng KE là tiếp tuyến của $(O; R)$.
2. Chứng minh rằng khi A di động trên (d) thì H di động trên một đường tròn cố định.

Chuyên đề

9

Các bài toán khác

Link tra cứu lời giải

Phần mềm xếp TKB mạnh nhất VN



Câu 441. [9d1735](hsg9_2023-2024 HCM) Cho các số $a, b, c > 0$ thỏa mãn $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} = 2024$

Tính giá trị của biểu thức $P = (a+b+c) \left(\frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} + \frac{1}{a+b} \right)$

Câu 442. [9d1736](hsg9_2023-2024 Lào cai) Cho các số dương a, b thỏa mãn $ab + a + b = 1$. Chứng minh $\frac{a}{a^2+1} + \frac{b}{b^2+1} = \frac{ab+1}{\sqrt{2(a^2+1)(b^2+1)}}$

Câu 443. [9d1737](hsg9_2023-2024 Phú Yên)

a) Đặt $x = \frac{a-b}{a+b}$; $y = \frac{b-c}{b+c}$; $z = \frac{c-a}{c+a}$ với a, b, c là các số tự nhiên dương.

Chứng minh rằng : $(1-x)(1-y)(1-z) = (1+x)(1+y)(1+z)$.

b) Biết $\frac{(a+b)(b+c)(c+a)}{(a-b)(b-c)(c-a)} = 12$, tính giá trị biểu thức $S = \frac{a}{a+b} + \frac{b}{b+c} + \frac{c}{c+a}$.

Câu 444. [9d1738](hsg9_2023-2024 Phú Thọ) Cho $P(x)$ là đa thức bậc 4 thỏa mãn $P(-2)=0$ và $P(x) - P(x-2) = x(x+2)(3x+1)$

Xác định đa thức $P(x)$

Câu 445. [9d1739](hsg9_2023-2024 Hà Tĩnh) Cho các số thực a, b, c thỏa mãn $ab \neq 0$ và

$$\begin{cases} a(3a^2 + 4b^2) = bc \\ b(a^2 + 3b^2) = 2ac \end{cases} \text{ . Tính giá trị của } P = \frac{2a^4 + b^4}{b^4 + 3a^4}.$$

Câu 446. [9d1740](hsg9_2023-2024 Lào cai) Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên gồm 3 chữ số đôi một khác nhau. Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 4.